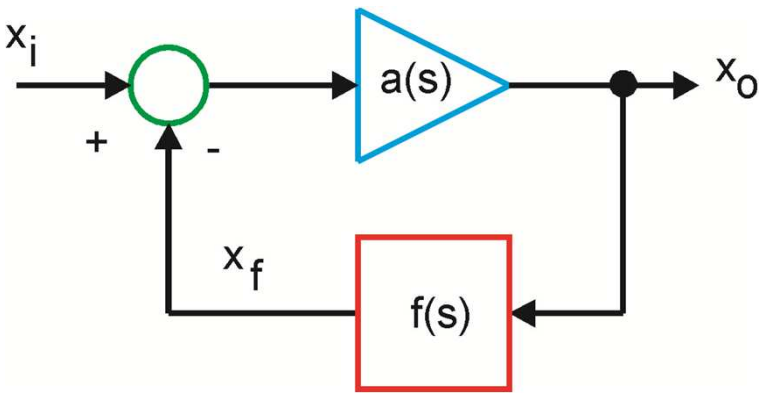
Introducción



$$A(s) = \frac{X_o}{X_i} = \frac{a(s)}{1 + a(s)f(s)}$$

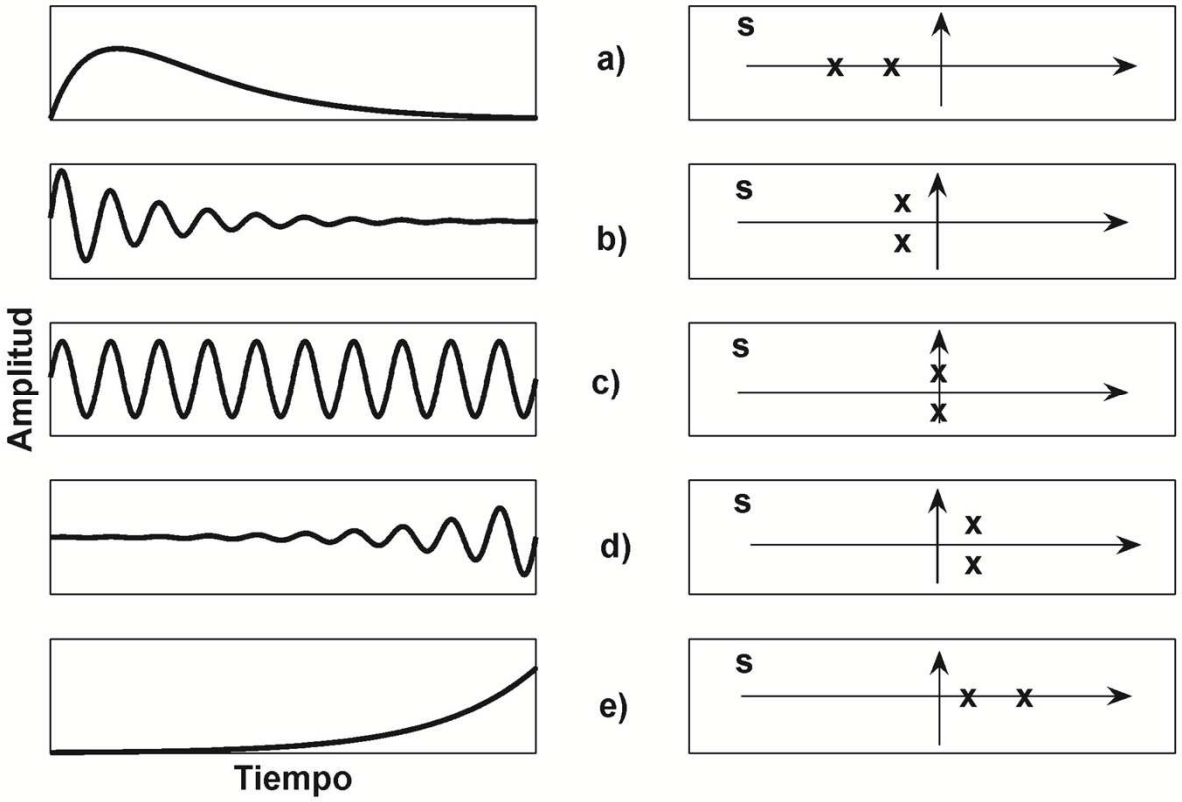
$$T(s) = a(s)f(s)$$

Ecuación característica:

$$\boxed{1 + T(s) = 0}$$

Un amplificador es estable si todos los polos de su función transferencia, poseen parte real negativa. Las raíces de la ecuación característica, $1 + T(s) = 0$, son los polos de la transferencia $A(s)$

Introducción



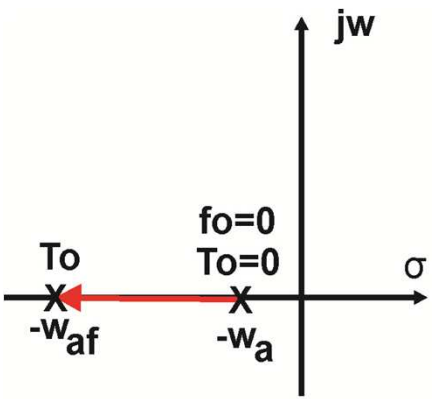
Amplificador pasa bajas de un polo

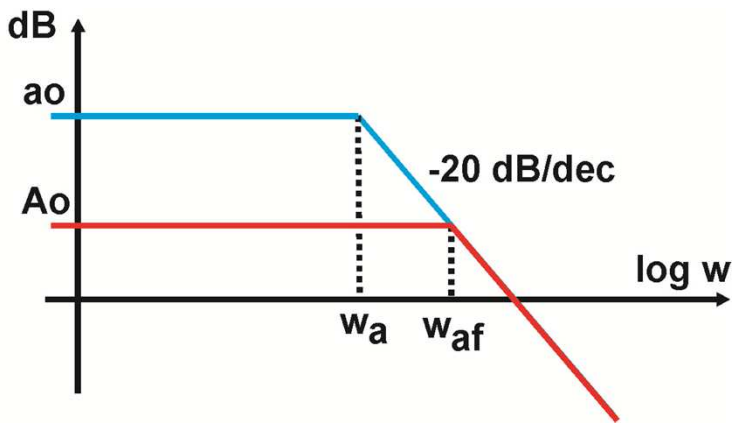
$$\begin{cases} a(s) = \dfrac{a_o}{1 + \dfrac{s}{w_a}} \\ f(s) = f_o \end{cases}$$

$$A(s) = \frac{a(s)}{1 + a(s)f(s)} = \frac{A_o}{1 + \dfrac{s}{w_{af}}}$$

$$Con: \quad A_o = \frac{a_o}{1 + T_o} \qquad T_o = a_o f_o \qquad w_{af} = w_a(1 + T_o)$$

Producto ganancia por ancho de banda : $a_o w_a = A_o w_{af}$



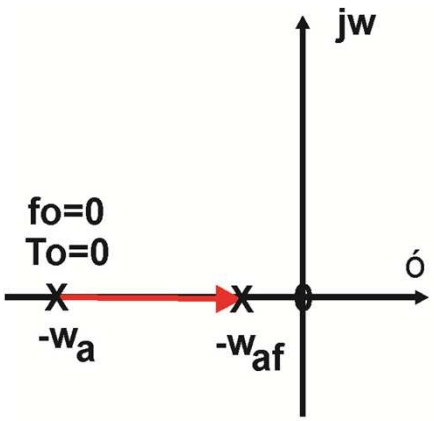


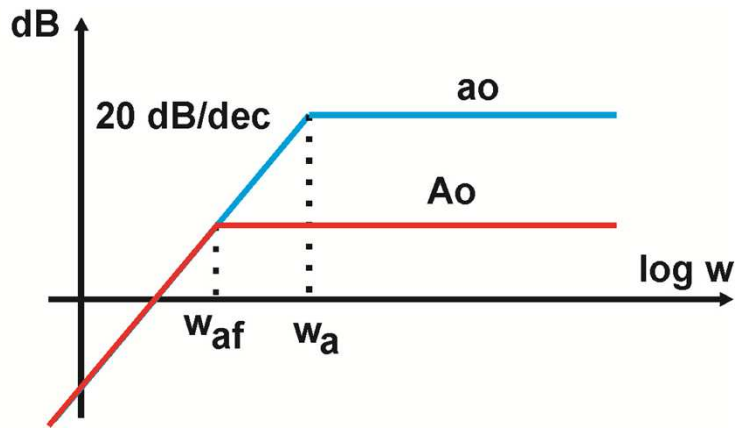
Amplificador pasa altas de un polo

$$\begin{cases} a(s) = \dfrac{a_o \dfrac{s}{w_a}}{1 + \dfrac{s}{w_a}} \\ f(s) = f_o \end{cases}$$

$$A(s) = \frac{a(s)}{1 + a(s)f(s)} = \frac{A_o \dfrac{s}{w_{af}}}{1 + \dfrac{s}{w_{af}}}$$

$$Con: \quad A_o = \frac{a_o}{1 + T_o} \qquad T_o = a_o f_o \qquad w_{af} = \frac{w_a}{1 + T_o}$$



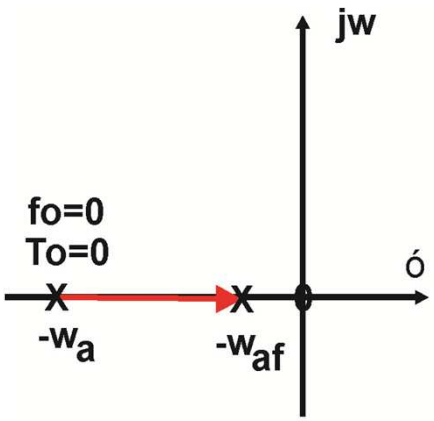


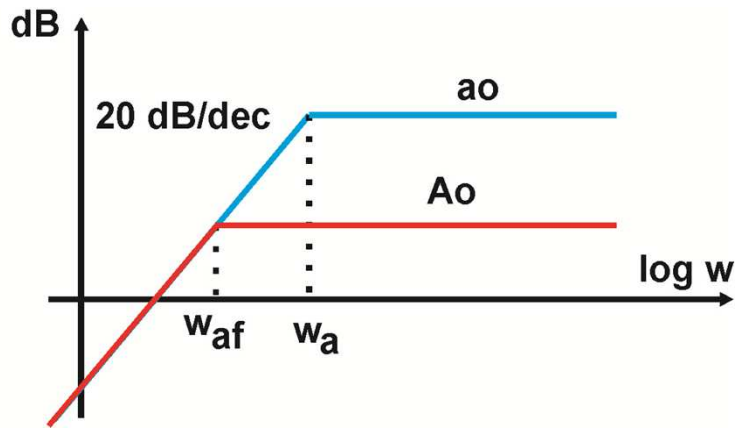
Amplificador pasa altas de un polo

$$\begin{cases} a(s) = \dfrac{a_o \dfrac{s}{w_a}}{1 + \dfrac{s}{w_a}} \\ f(s) = f_o \end{cases}$$

$$A(s) = \frac{a(s)}{1 + a(s)f(s)} = \frac{A_o \dfrac{s}{w_{af}}}{1 + \dfrac{s}{w_{af}}}$$

$$Con: \quad A_o = \frac{a_o}{1 + T_o} \qquad T_o = a_o f_o \qquad w_{af} = \frac{w_a}{1 + T_o}$$





Amplificador de dos polos

$$\begin{cases} a(s) = \dfrac{a_o}{\left(1+\dfrac{s}{w_a}\right)\left(1+\dfrac{s}{w_b}\right)} \\ f(s) = f_o \end{cases}$$

$$A(s) = \frac{a(s)}{1+a(s)f(s)} = \frac{a_o}{\left(1+\dfrac{s}{w_a}\right)\left(1+\dfrac{s}{w_b}\right)+a_o f_o} = \frac{A_o}{\dfrac{s^2}{w_a w_b(1+T_o)} + \dfrac{s(w_a+w_b)}{w_a w_b(1+T_o)} + 1}$$

$$Con: \quad A_o = \frac{a_o}{1+T_o} \qquad T_o = a_o f_o$$

Amplificador de dos polos

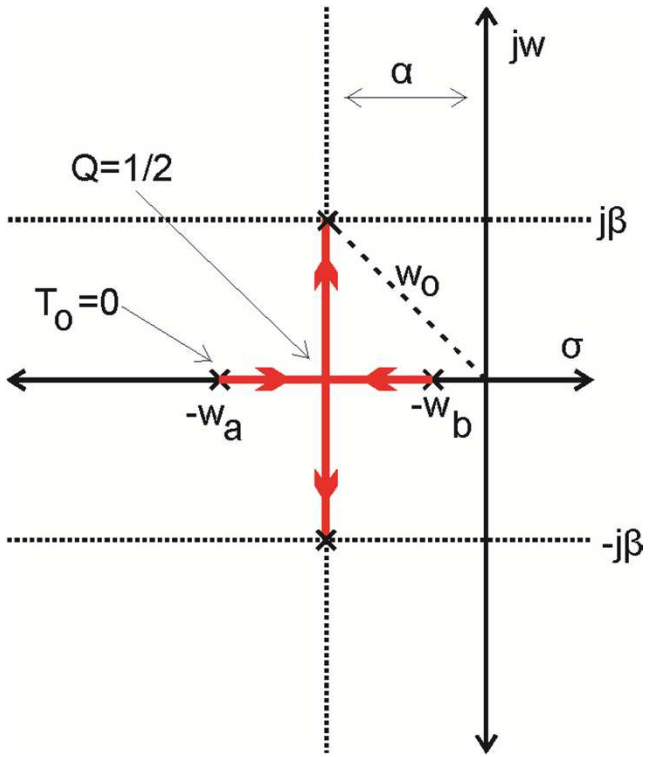
$$A(s) = \frac{A_o}{\frac{s^2}{w_a w_b (1+T_o)} + \frac{s(w_a + w_b)}{w_a w_b (1+T_o)} + 1} = \frac{A_o}{\frac{s^2}{{w_o}^2} + \frac{s}{Q w_o} + 1}$$

$$Con: \quad w_o = \sqrt{w_a w_b (1+T_o)} \qquad Q = \frac{w_o}{w_a + w_b}$$

Ecuación característica: $$\frac{s^2}{{w_o}^2} + \frac{s}{Q w_o} + 1 = 0$$

Amplificador de dos polos

Ecuación característica: $$\frac{s^2}{{w_o}^2} + \frac{s}{Q w_o} + 1 = 0$$



$$\begin{cases} -\dfrac{w_o}{2Q}\left(1 \pm \sqrt{1-4Q^2}\right) & si \quad Q \le \dfrac{1}{2} \\ -\dfrac{w_o}{2Q}\left(1 \pm j\sqrt{4Q^2-1}\right) & si \quad Q > \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

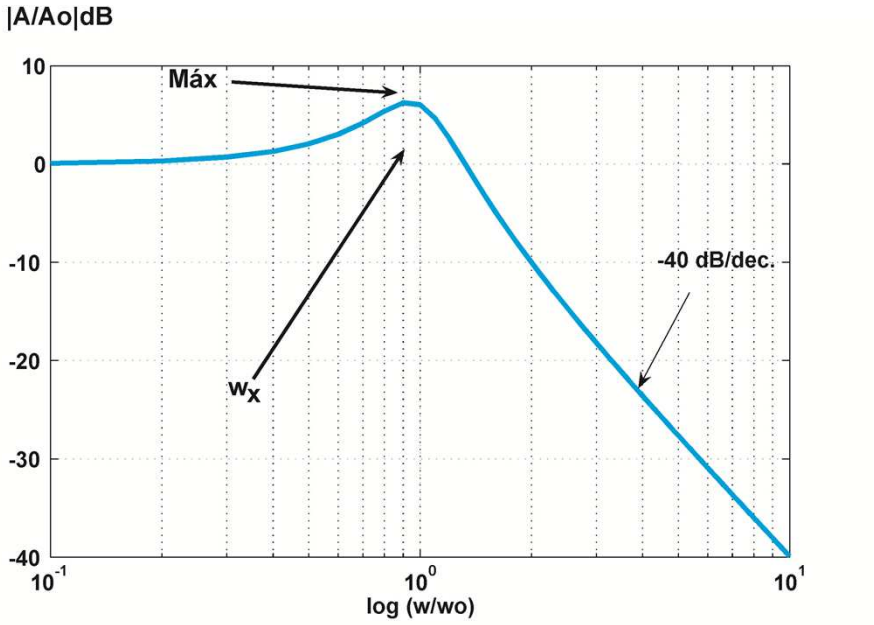
$$\alpha = \frac{w_o}{2Q}$$

$$\beta = \alpha\sqrt{4Q^2-1}$$

$${w_o}^2 = \alpha^2 + \beta^2$$

Amplificador de dos polos

W_x es la frecuencia del sobrepico en la ganancia realimentada



$$Para\ \ Q > \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\alpha = \beta)$$

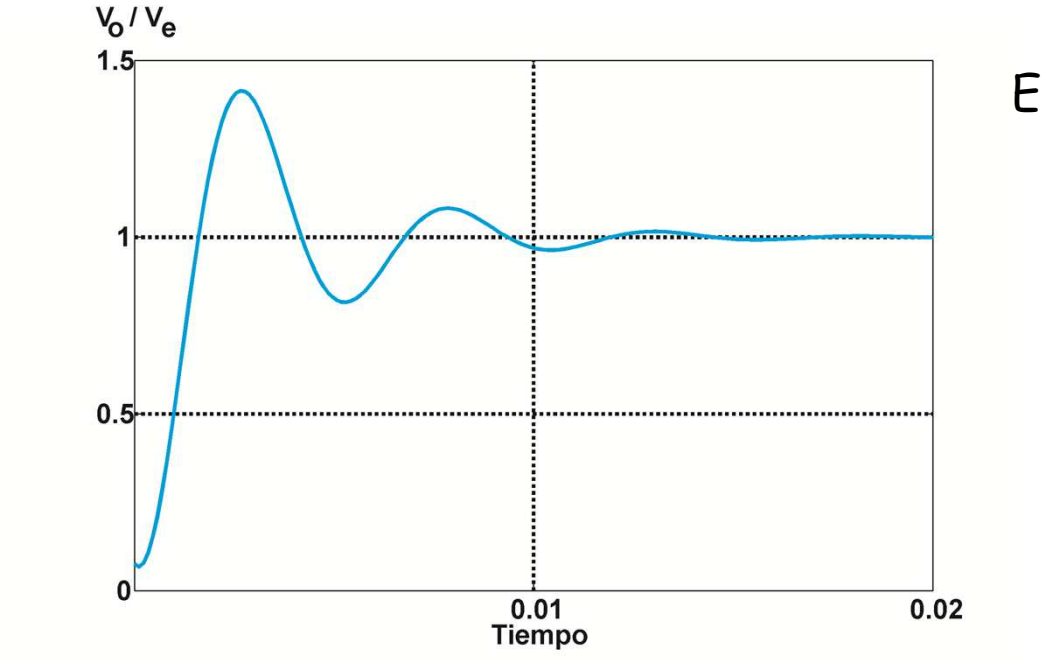
$$w_x = w_o\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

$$\left|\frac{A(jw)}{A_o}\right| = \frac{2Q^2}{\sqrt{4Q^2 - 1}}$$

Amplificador de dos polos

La respuesta al escalón, muestra sobreimpulsos para Q > 1/2

$$\frac{V_o}{V_e}(t) = 1 - \sqrt{\frac{4Q^2}{4Q^2-1}}\, e^{-\alpha t} \sin\left(\beta t + \cos^{-1}\frac{1}{2Q}\right)$$



El 1° sobreimpulso:

$$SI\% = e^{-\frac{\pi}{\sqrt{4Q^2-1}}}$$

$$\begin{cases} Q = 2 \\ V_i(t) = V_e\, \mu(t) \end{cases}$$

Amplificador de tres polos

$$\begin{cases} a(s) = \dfrac{a_o}{\left(1+\dfrac{s}{w_a}\right)\left(1+\dfrac{s}{w_b}\right)\left(1+\dfrac{s}{w_c}\right)} \\ f(s) = f_o \end{cases}$$

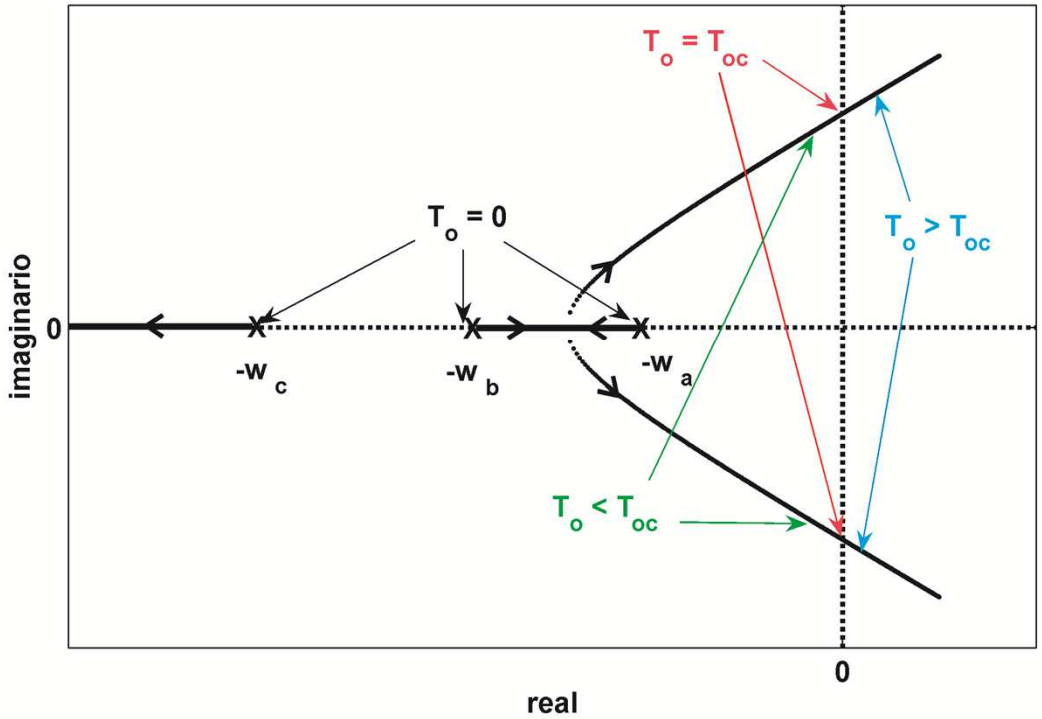
$$A(s) = \frac{a(s)}{1 + a(s)f(s)} =$$

$$A(s) = \frac{A_o}{\dfrac{s^3}{w_a w_b w_c(1+T_o)} + \dfrac{s^2(w_a + w_b + w_c)}{w_a w_b w_c(1+T_o)} + \dfrac{s(w_a w_b + w_a w_c + w_b w_c)}{w_a w_b w_c(1+T_o)} + 1}$$

$$Con: \quad A_o = \frac{a_o}{1+T_o} \qquad T_o = a_o f_o$$

Amplificador de tres polos

Lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica 1 + T(s) = 0



Para $T_o < T_{oc}$ estable

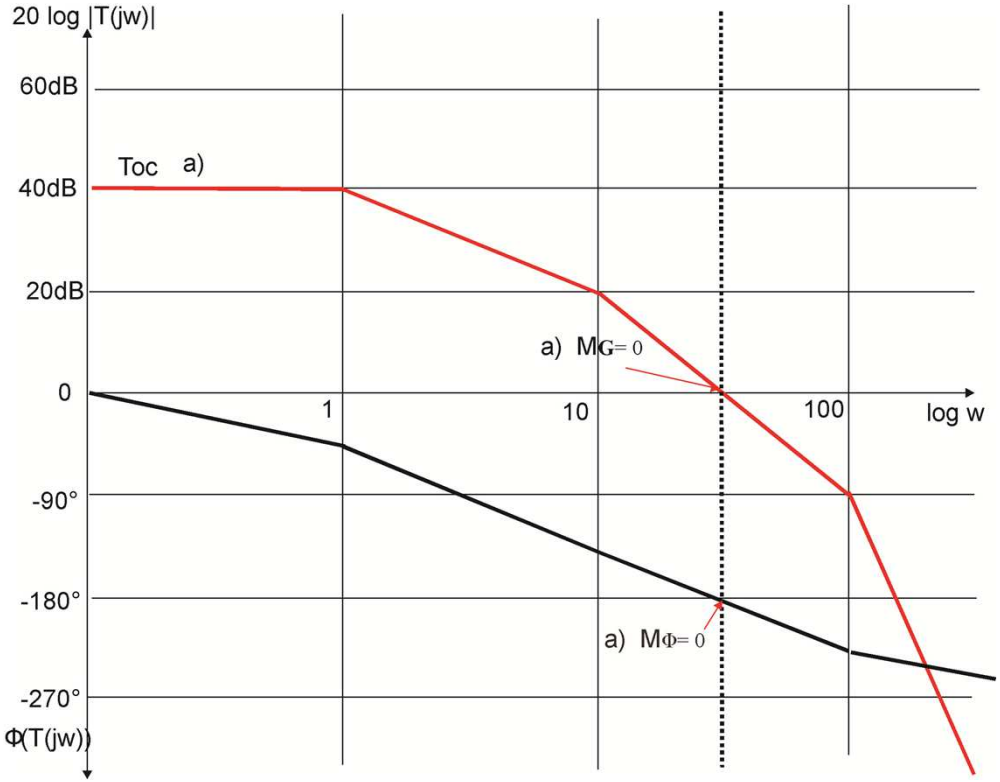
Para $T_o \geq T_{oc}$ inestable

En especial, si:

$T_o = T_{oc} \rightarrow T(jw) = -1$

Criterio de estabilidad de Bode

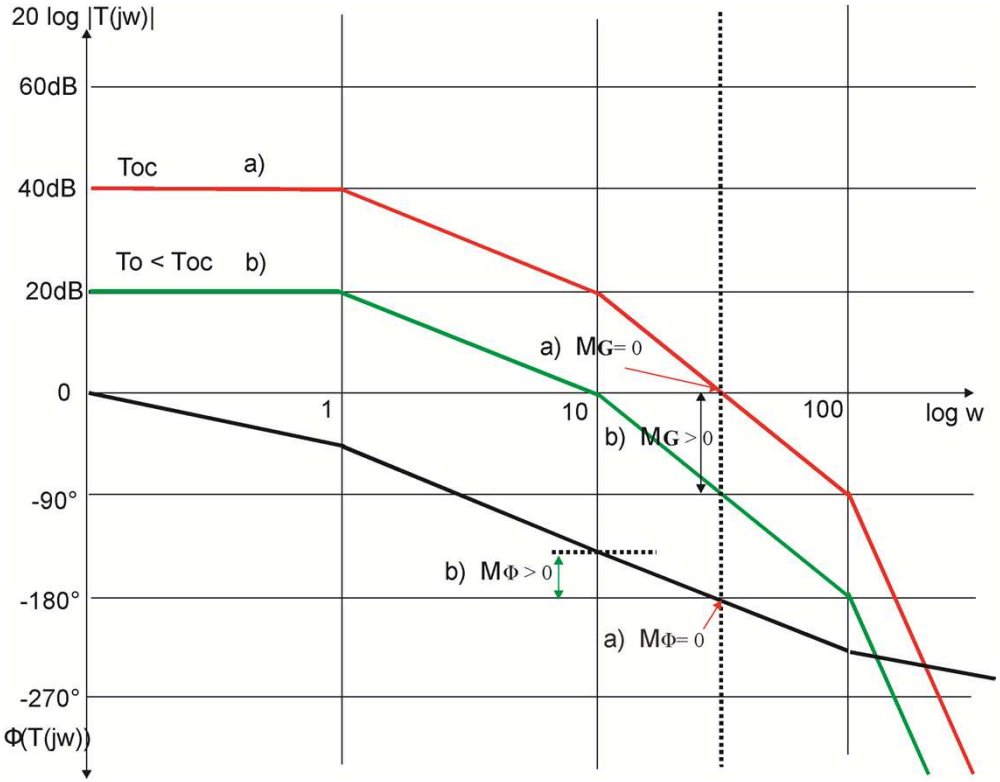
$$T(s) = \frac{T_o}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)\left(1+\frac{s}{100}\right)}$$



Caso a) T_o = 100 (40 dB) → T_{oc}

Criterio de estabilidad de Bode

$$T(s) = \frac{T_o}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)\left(1+\frac{s}{100}\right)}$$

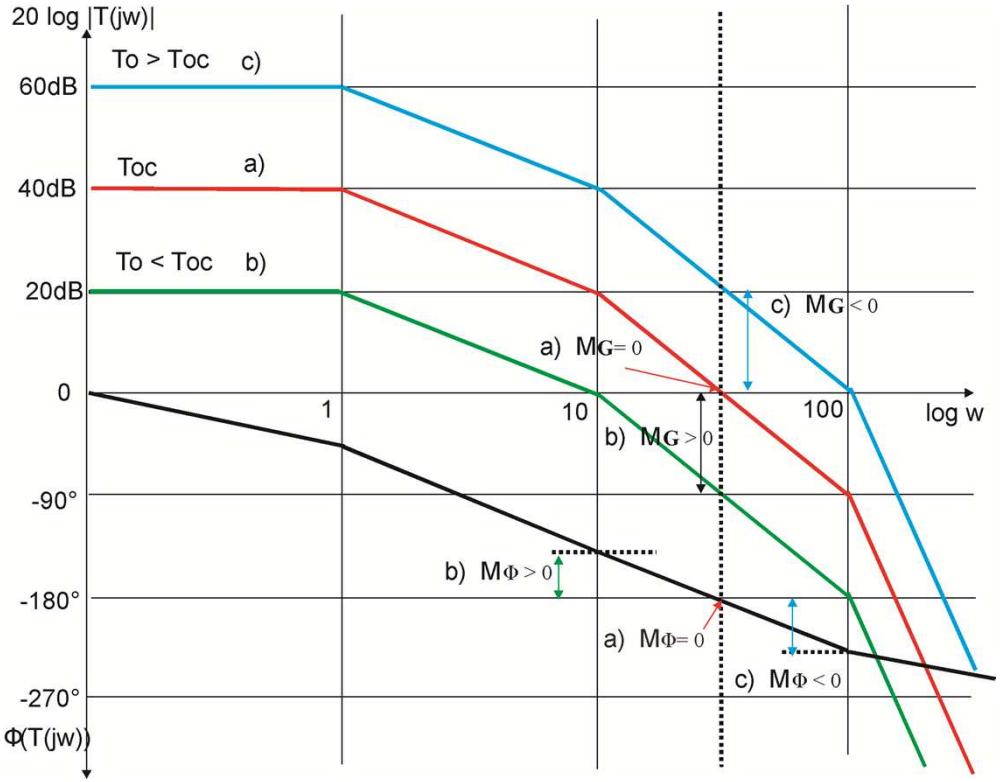


Caso a) T_o = 100 (40 dB) → T_{oc}

Caso b) T_o = 10 (20 dB) → $T_o < T_{oc}$

Criterio de estabilidad de Bode

$$T(s) = \frac{T_o}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)\left(1+\frac{s}{100}\right)}$$



Caso a) $T_o = 100$ (40 dB) $\rightarrow$ T_{oc}

Caso b) $T_o = 10$ (20 dB) $\rightarrow$ $T_o < T_{oc}$

Caso c) $T_o = 1000$ (60 dB) $\rightarrow$ $T_o < T_{oc}$

Márgenes de fase y ganancia

$$w_{0dB} \quad \rightarrow \quad |T(jw_{0dB})| = 1 \quad (0\ dB)$$

Margen de fase:

$$\boxed{M_{\emptyset} = 180° + \emptyset(T(jw_{0dB}))}$$

$$w_{-180°} \quad \rightarrow \quad \emptyset(T(jw_{-180°})) = -180°$$

Margen de ganancia:

$$\boxed{M_G = -20\log(|T(jw_{-180°})|)}$$

Margen de fase y respuesta en frecuencia

$$Si\ T_o \gg 1\ \ y\ \ f = f_o \ \ \rightarrow \ \ A_o \cong \frac{1}{f_o} \qquad w_{0dB}\ ;\ \ |T(jw_{0dB})| = 1 \rightarrow T(jw_{0dB}) = e^{j\emptyset(T(jw_{0dB}))}$$

$$Como\ \ |T(jw_{0dB})| = |a(jw_{0dB})||f_o| \ \ \rightarrow |a(jw_{0dB})| = \frac{1}{f_o}$$

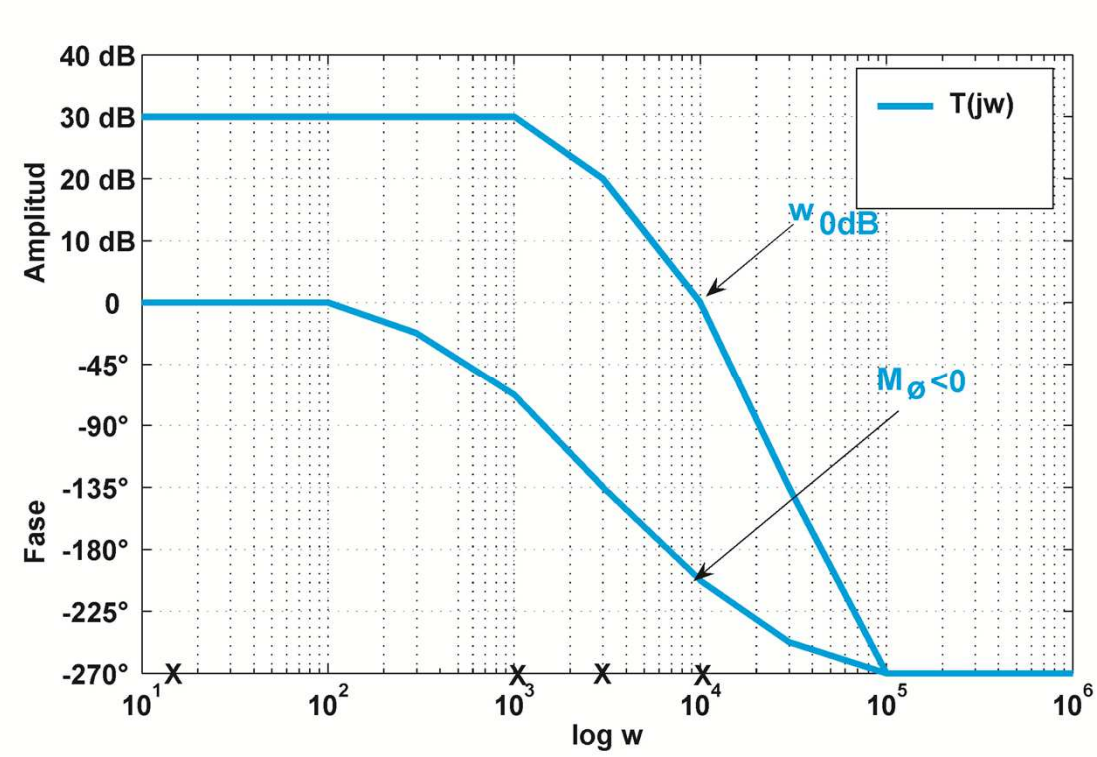
$$\boxed{|A(jw_{0dB})| = \frac{|a(jw_{0dB})|}{|1 + T(jw_{0dB})|} = \frac{\frac{1}{f_o}}{\left|1 + e^{j(-180° + M_\emptyset)}\right|}}$$

$$\begin{cases} M_\emptyset = 30° & |A(jw_{0dB})| \cong \dfrac{1{,}93}{f_o} \quad Sobrepico\ a\ \ w = w_{0dB}\ de\ 97\% \\ M_\emptyset = 45° & |A(jw_{0dB})| \cong \dfrac{1,3}{f_o} \quad Sobreipico\ a\ \ w = w_{0dB}\ de\ 30\% \\ M_\emptyset = 60° & |A(jw_{0dB})| \cong \dfrac{1}{f_o} \quad Sin\ sobrepicoo\ a\ \ w = w_{0dB} \end{cases}$$

Compensación

- ✓ Compensar un Amplificador Realimentado es actuar sobre su ganancia de lazo T(s) de modo de obtener un M_Φ determinado
- ✓ No se debería modificar la ganancia realimentada a frecuencia bajas o medias A_o
- ✓ Por motivos de respuesta en frecuencia se suele considerar desde el punto de vista práctico un $M_\Phi \geq 45°$
- ✓ En Amplificadores Operacionales se compensa con un $M_\Phi \approx 45°$ sobre a(s) (considerando realimentación unitaria) para asegurar estabilidad para cualquier otro grado de realimentación

Compensación por polo dominante



$$a(s) = \frac{100}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

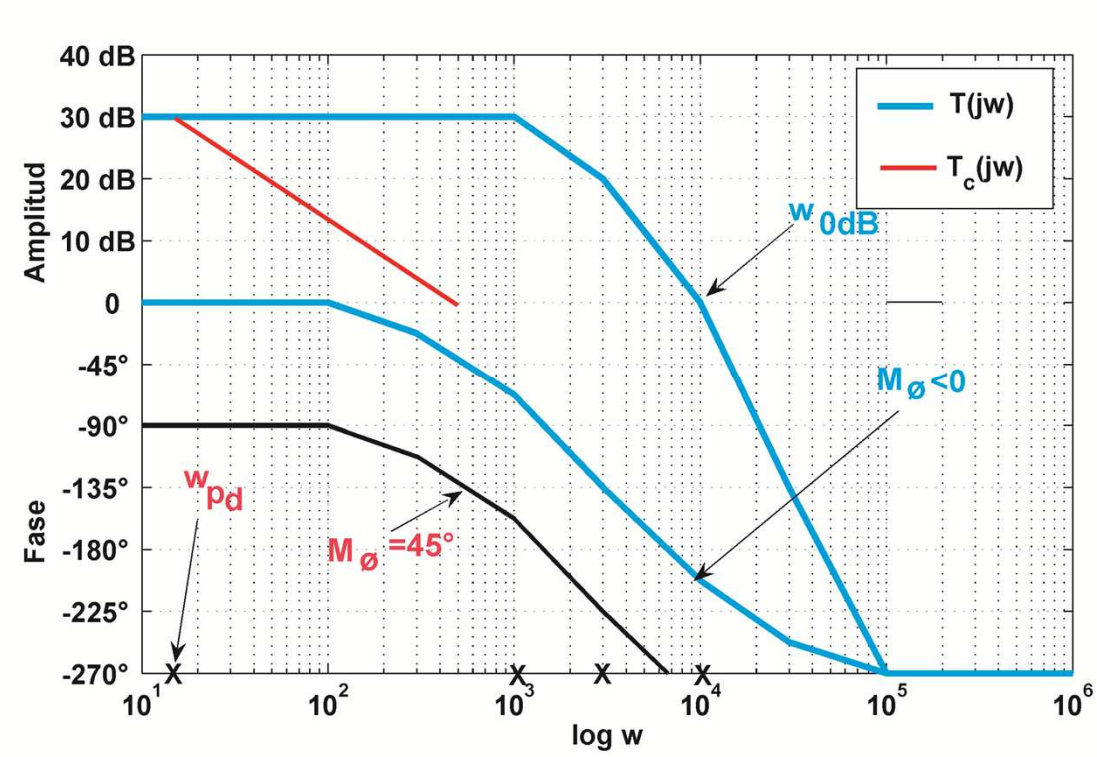
$$f(s) = f_o = 0{,}316$$

$$T(s) = \frac{31{,}6}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

$$[s] = \frac{Krad}{seg}$$

$$T_o = 31{,}6 \;\rightarrow\; 30dB$$

Compensación por polo dominante



$$a(s) = \frac{100}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

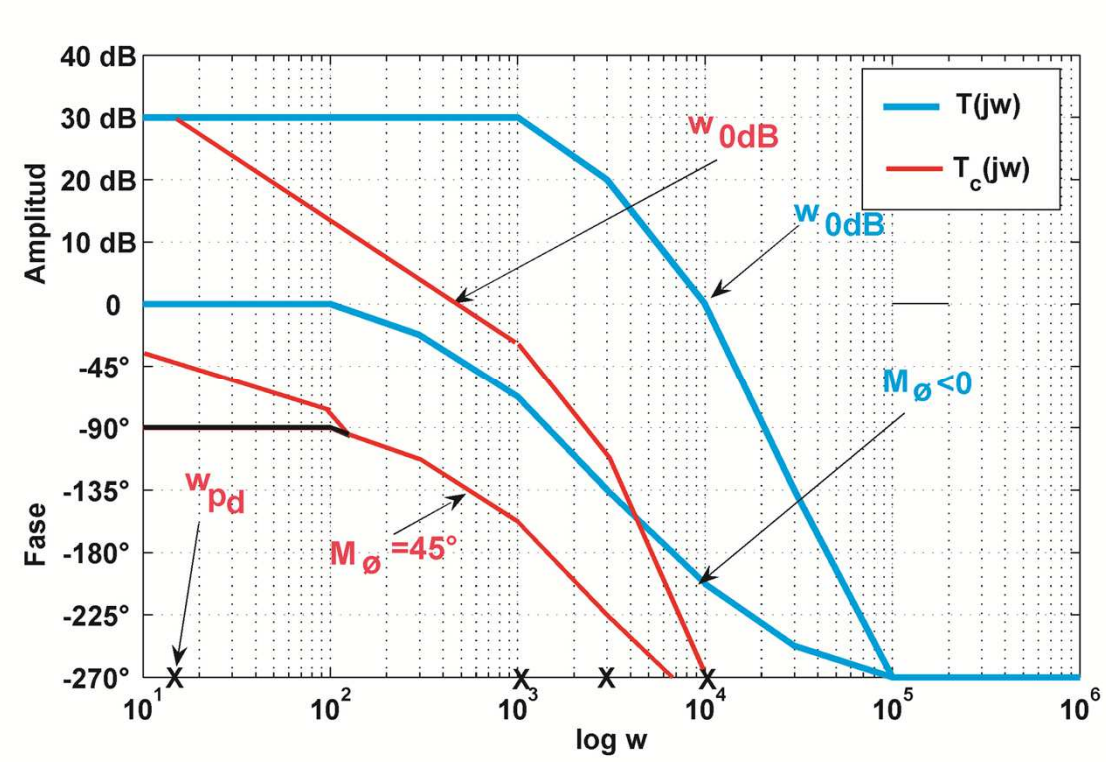
$$f(s) = f_o = 0{,}316$$

$$T(s) = \frac{31{,}6}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

$$[s] = \frac{Krad}{seg}$$

$$T_o = 31{,}6 \;\rightarrow\; 30dB$$

Compensación por polo dominante



$$a(s) = \frac{100}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

$$f(s) = f_o = 0{,}316$$

$$T(s) = \frac{31{,}6}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

$$[s] = \frac{Krad}{seg}$$

$$T_o = 31{,}6 \;\rightarrow\; 30dB$$

Compensación por polo dominante

- ✓ Trazar el Bode de amplitud y fase de $T(jw)$
- ✓ Copiar la fase de $T(jw)$, 90° grados por debajo de ella.
- ✓ Utilizar esta fase desplazada para determinar la frecuencia w_{0db} del sistema compensado (en el caso que se desee un M_{Φ} de 45°, se utilizará la frecuencia en que la fase desplazada pase por -135 °)
- ✓ Utilizar la frecuencia w_{0db} como frecuencia de 0*dB* en el gráfico de amplitud del sistema compensado. Subir hacia la izquierda del gráfico con las pendientes adecuadas hasta alcanzar T_o.
- ✓ Determinar la frecuencia del polo dominante w_{pd} como la frecuencia en la que se intersectan T_o con la gráfico trazada según los pasos del ítem anterior

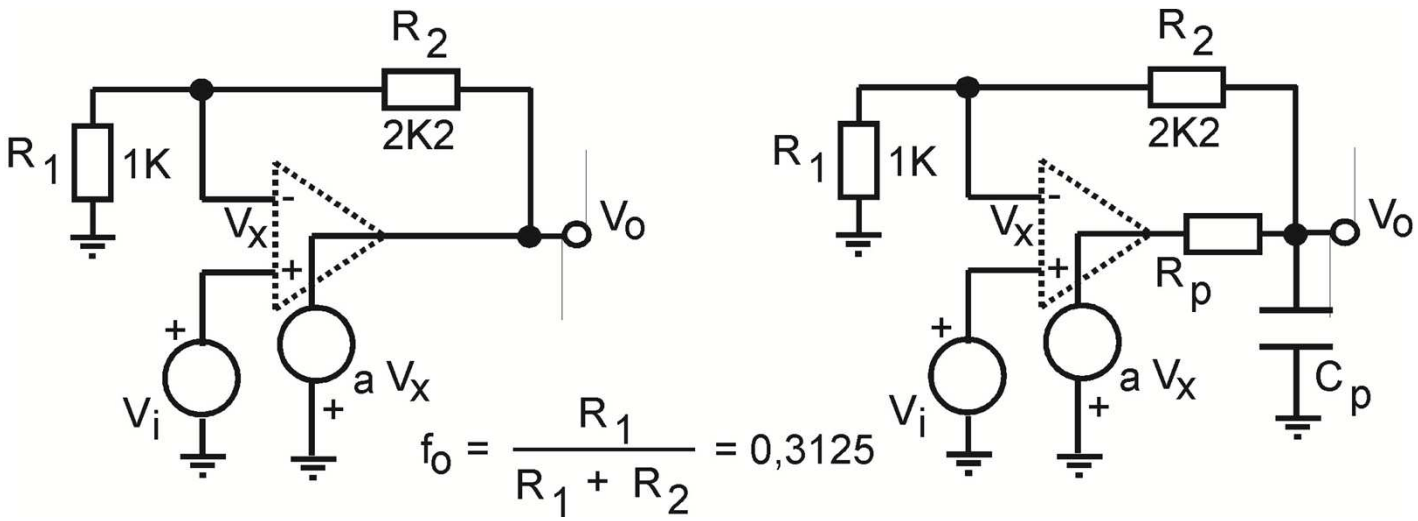
Compensación por polo dominante

$$w_{pd} = \frac{1}{R_p C_p} \cong 14{,}5\,\frac{rad}{seg}$$

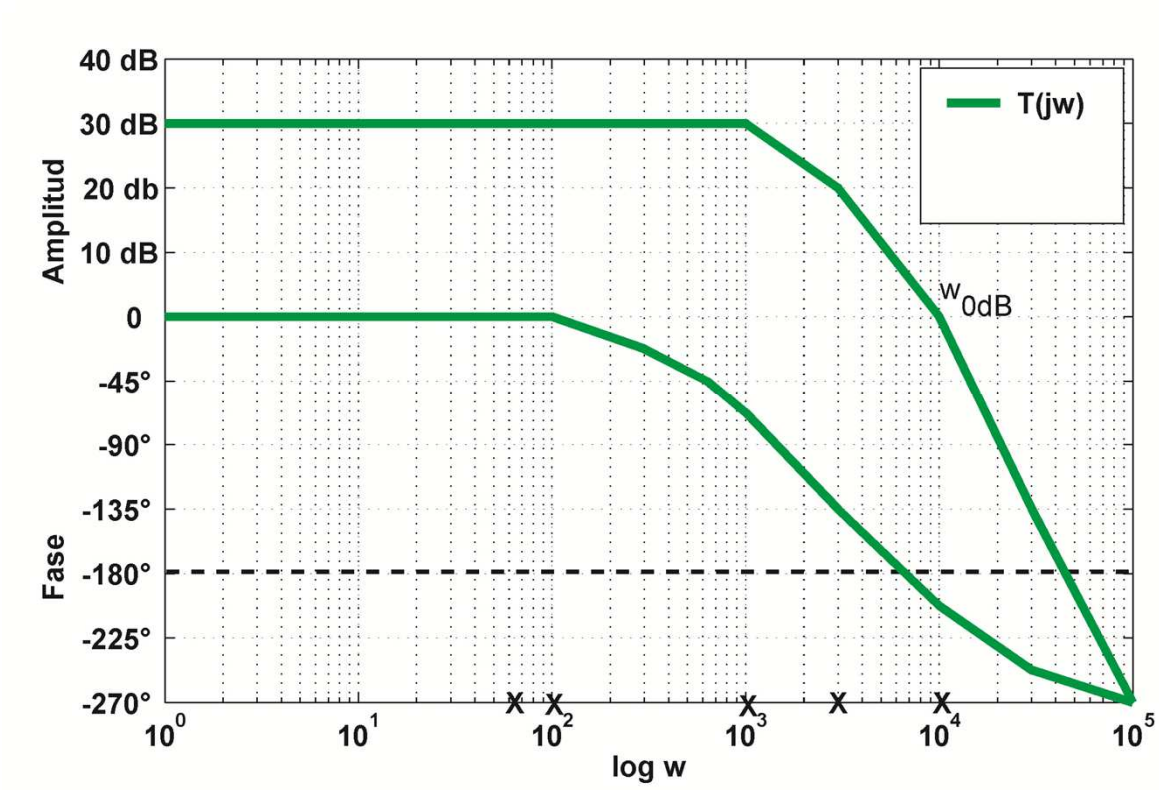
$$a(s) = \frac{100}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)\left(1+\frac{s}{w_{pd}}\right)}$$

Para que el efecto de carga a la salida no afecte al polo agregado ni a la ganancia sin realimentar, debe ser:

$$R_p \ll (R_1 + R_2)$$



Compensación por corrimiento del primer polo



$$a(s) = \frac{100}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

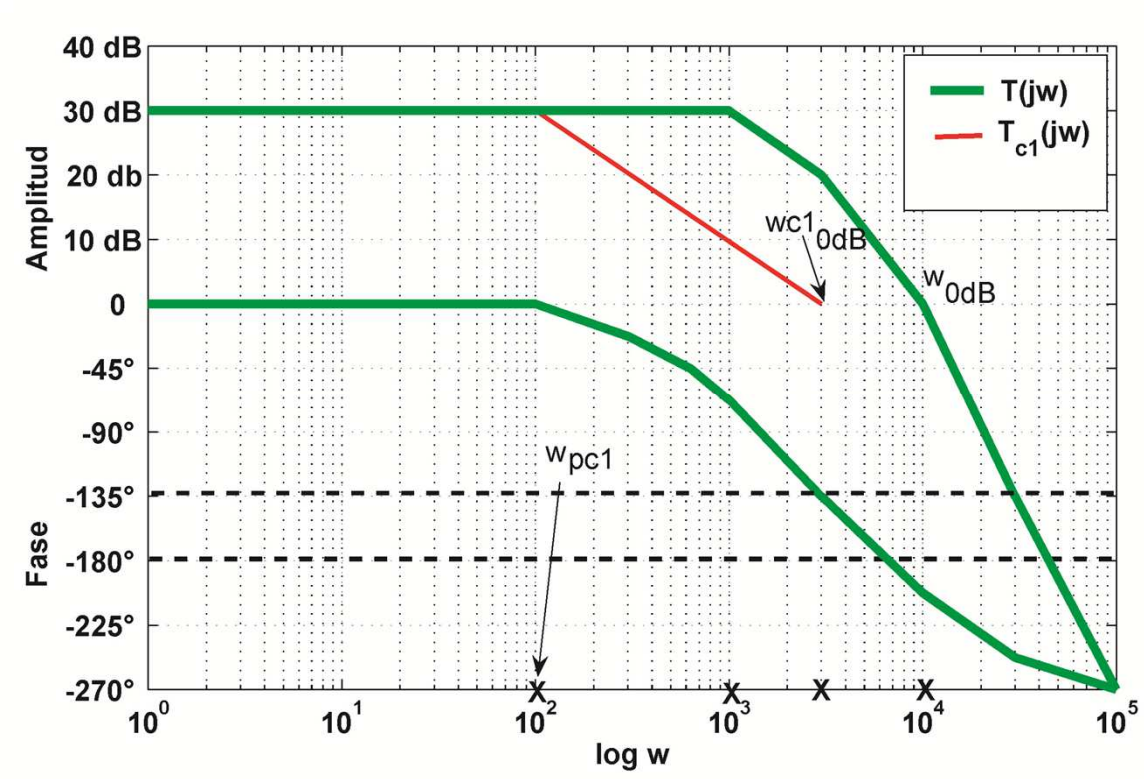
$$f(s) = f_o = 0{,}316$$

$$T(s) = \frac{31{,}6}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

$$[s] = \frac{Krad}{seg}$$

$$T_o = 31{,}6 \;\rightarrow\; 30dB$$

Compensación por corrimiento del primer polo



$$a(s) = \frac{100}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

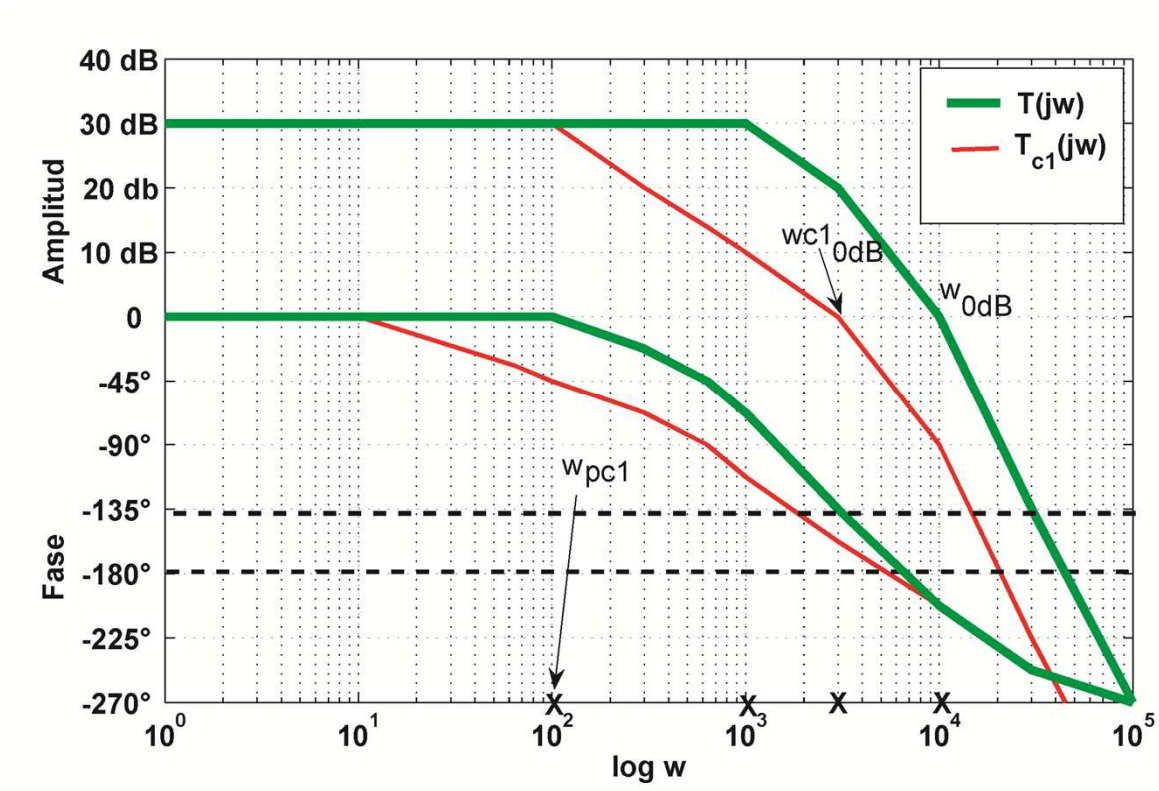
$$f(s) = f_o = 0{,}316$$

$$T(s) = \frac{31{,}6}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

$$[s] = \frac{Krad}{seg}$$

$$T_o = 31{,}6 \;\rightarrow\; 30dB$$

Compensación por corrimiento del primer polo



$$a(s) = \frac{100}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

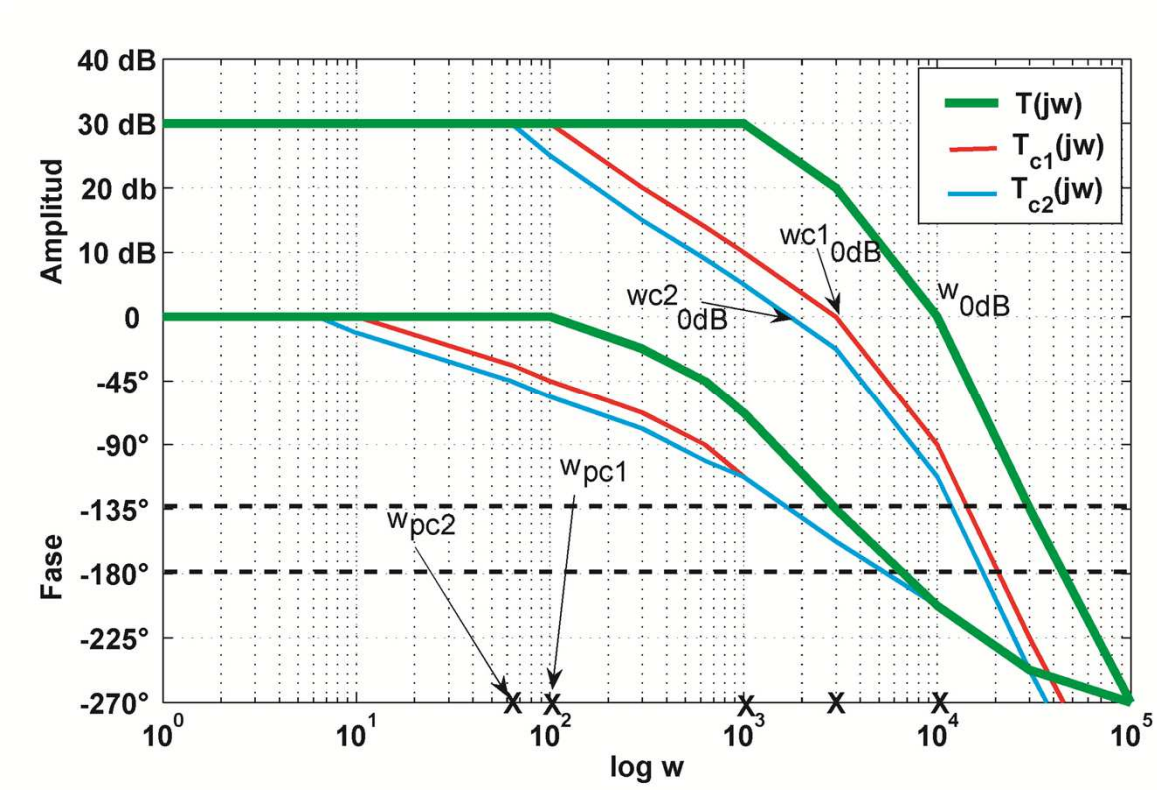
$$f(s) = f_o = 0{,}316$$

$$T(s) = \frac{31{,}6}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

$$[s] = \frac{Krad}{seg}$$

$$T_o = 31{,}6 \;\rightarrow\; 30dB$$

Compensación por corrimiento del primer polo



$$a(s) = \frac{100}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

$$f(s) = f_o = 0{,}316$$

$$T(s) = \frac{31{,}6}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

$$[s] = \frac{Krad}{seg}$$

$$T_o = 31{,}6 \;\rightarrow\; 30dB$$

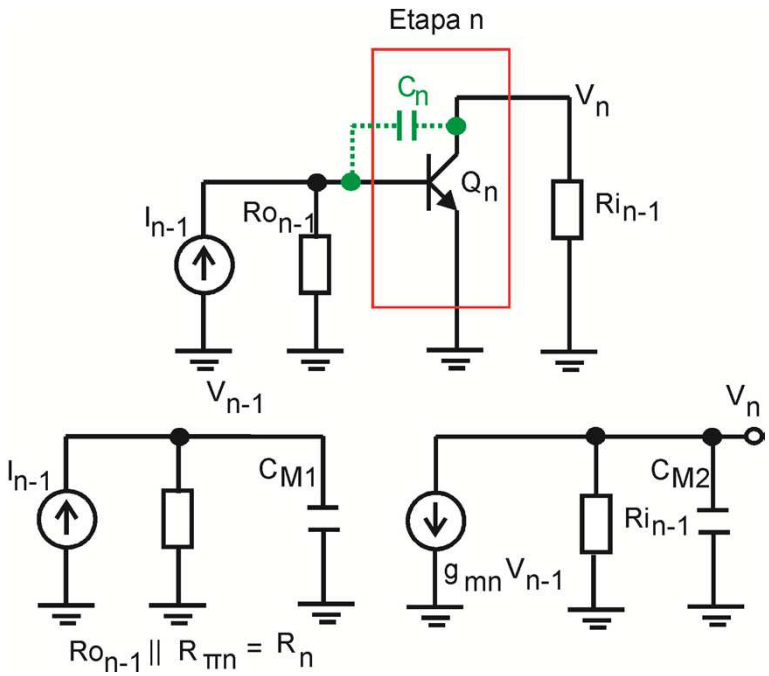
Compensación por corrimiento del primer polo

- ✓ Se parte del Bode de $T(jw)$.
- ✓ Se usa la fase sin compensar para determinar $wc1_{0dB}$, $M_{\Phi} = 45°$
- ✓ Se toma la frecuencia $wc1_{0dB}$ como frecuencia de $0dB$ del sistema compensado. Por lo tanto se traza el nuevo diagrama de amplitud.
- ✓ El polo desplazado, w_{pc1}, se halla por intersección de la nueva curva con T_o Con este polo desplazado se traza el nuevo diagrama de fase.
- ✓ Si el $M_{\Phi} = 45°$, se toma w_{pc1} como el polo corrido, si no ocurre lo anterior se hace una nueva iteración corriendo ahora el polo w_{pc1}

Compensación por corrimiento del primer polo

$$T(s) = \frac{31{,}6}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

$$T_{c2}(s) = \frac{31{,}6}{\left(1+\frac{s}{w_{pc2}}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

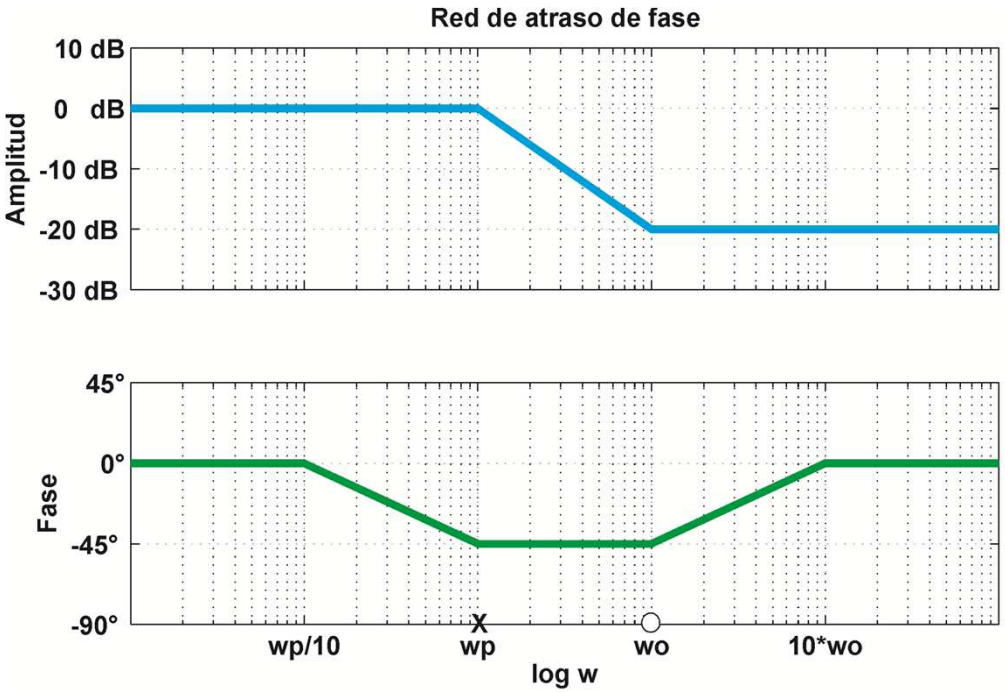


Suponiendo que el polo producido por C_{M2} está a frecuencias altas

$$\frac{V_n}{i_{n-1}} \cong -g_{mn}R_{i(n-1)}\frac{R_n}{1+j\frac{w}{w_1}} \qquad w_1 = \frac{1}{R_n C_{M1}}$$

$$C_{M1} = \begin{cases} C_{\pi n} + C_{\mu n}\left(1+g_{mn}R_{i(n-1)}\right), C_n = 0 \\ C_{\pi n} + \left(C_{\mu n}+C_n\right)\left(1+g_{mn}R_{i(n-1)}\right), C_n \neq 0 \end{cases}$$

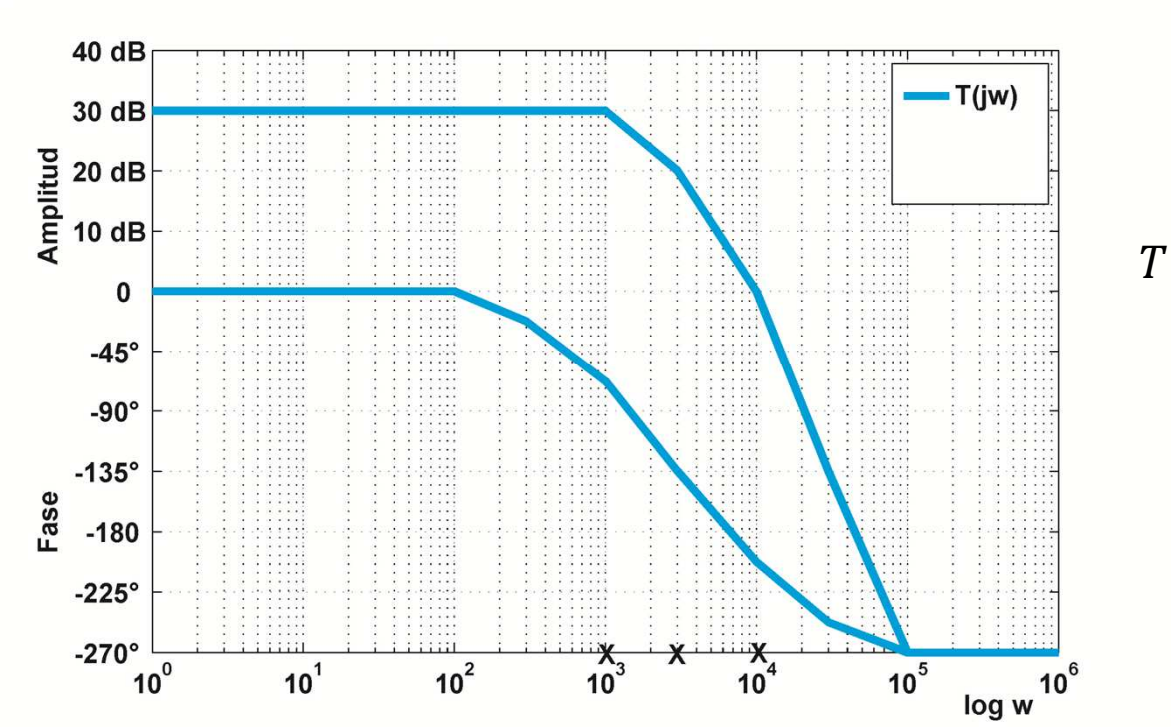
Compensación por atraso de fase (polo-cero)



Se agrega en cascada a $a(jw)$ y por lo tanto a $T(jw)$. Una red de atraso de fase: un polo w_p y un cero w_o, tal que $w_o > w_p$

$$T_c(s) = T(s)\frac{\left(1+\frac{s}{w_o}\right)}{\left(1+\frac{s}{w_p}\right)}$$

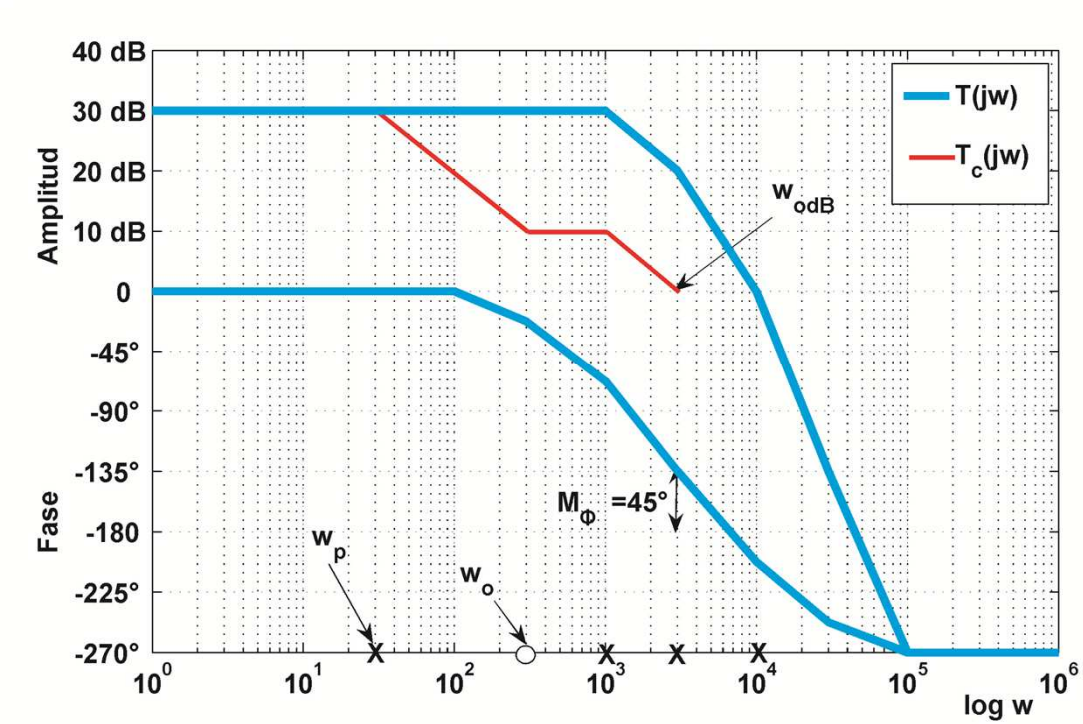
Compensación por atraso de fase



$$T(s) = \frac{31{,}6}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

$$[s] = \frac{Krad}{seg}$$

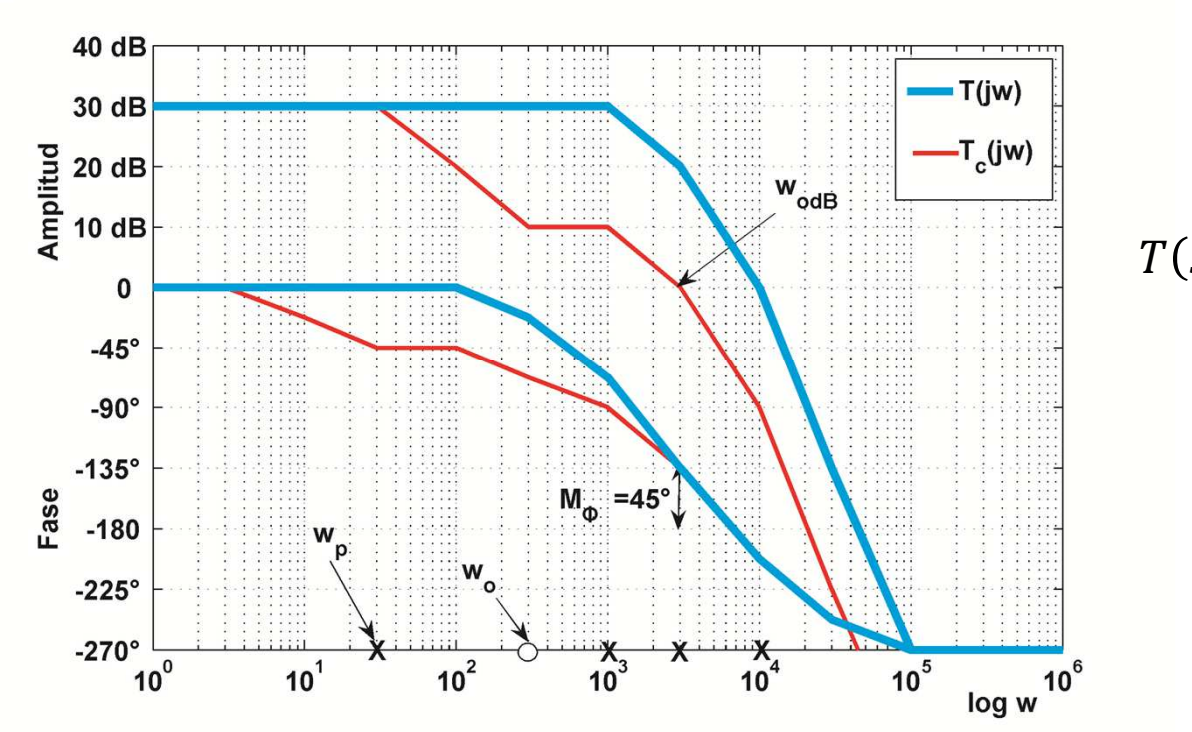
Compensación por atraso de fase



$$T(s) = \frac{31{,}6}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

$$[s] = \frac{Krad}{seg}$$

Compensación por atraso de fase



$$T(s) = \frac{31{,}6}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$

$$[s] = \frac{Krad}{seg}$$

$$T_c(s) = \frac{31{,}6}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)} \frac{\left(1+\frac{s}{0{,}3}\right)}{\left(1+\frac{s}{0{,}03}\right)}$$

Compensación por atraso de fase

1. Se parte del Bode de $T(jw)$.

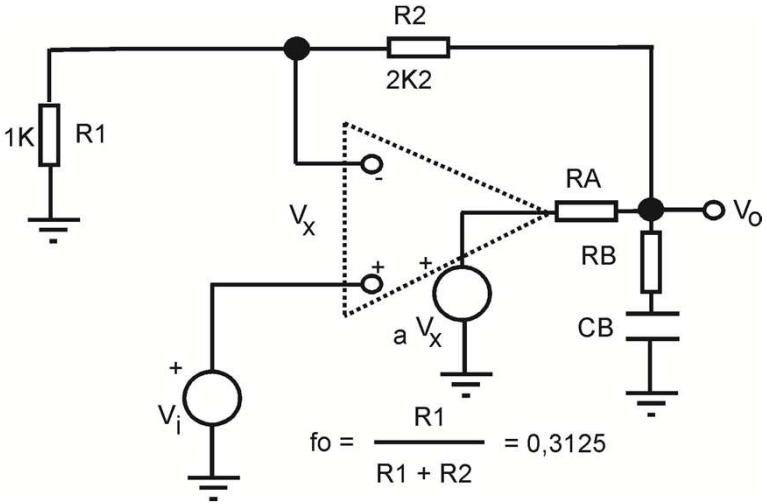
2. Se usa la fase sin compensar para determinar w_{0dB} , $M_{\Phi} = 45°$

3.
   3.1. Se toma la frecuencia w_o como $w_{0dB}/10$. (Caso del gráfico)
   3.2. Se toma la frecuencia $w_o = w_1$ (primer polo). Se cancelan y se convierte en equivalente al corrimiento del primer polo.

4. Se sube hacia la izquierda del gráfico con las pendientes adecuadas hasta alcanzar To.

5. El polo, w_p, se halla por intersección de la nueva curva con T_o .

Compensación por atraso de fase



Transferencia de la red de atraso de fase:

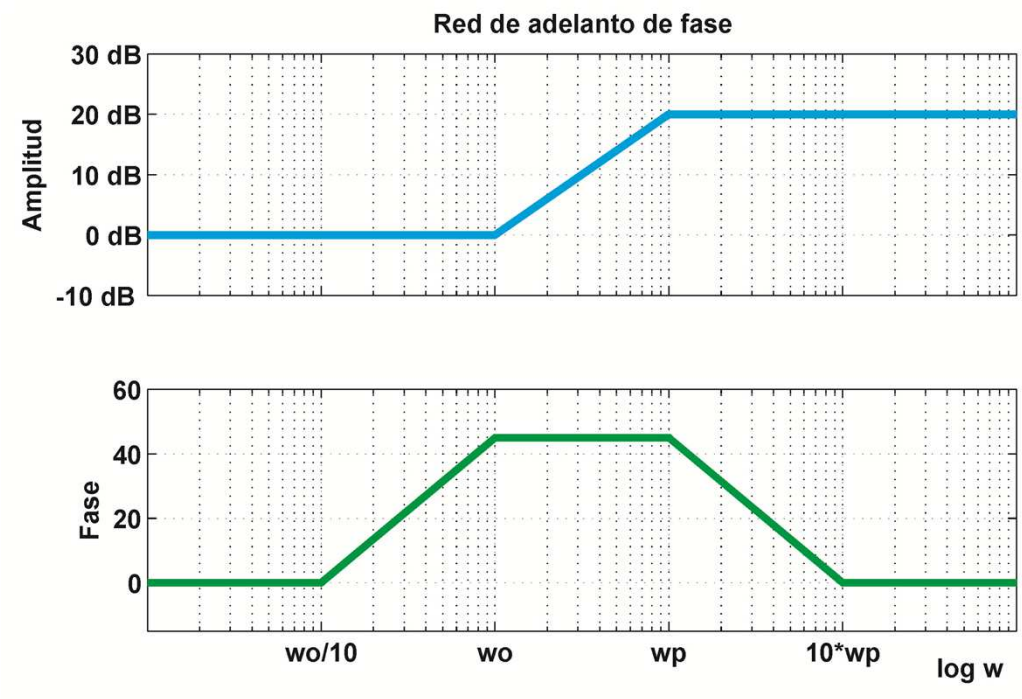
$$\frac{R_B + \frac{1}{sC_B}}{R_B + \frac{1}{sC_B} + R_A} = \frac{(1 + sC_B R_B)}{\left(1 + sC_B(R_A + R_B)\right)}$$

$$w_o = \frac{1}{R_B C_B} \qquad y \qquad w_p = \frac{1}{C_B(R_A + R_B)}$$

Para que no influya el efecto de carga:

$$R_A \ll (R_1 + R_2)$$

Compensación por adelanto de fase

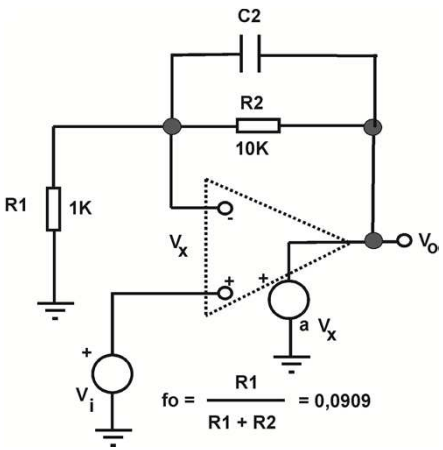


Agregar un cero a $T(jw)$ a la frecuencia w_{0dB} produce una mejora de 45° en el M_Φ

Red de atraso de fase:
un cero w_o y un polo w_p , tal que $w_o < w_p$

$$T_c(s) = T(s)\frac{\left(1+\frac{s}{w_o}\right)}{\left(1+\frac{s}{w_p}\right)}$$

Compensación por adelanto de fase



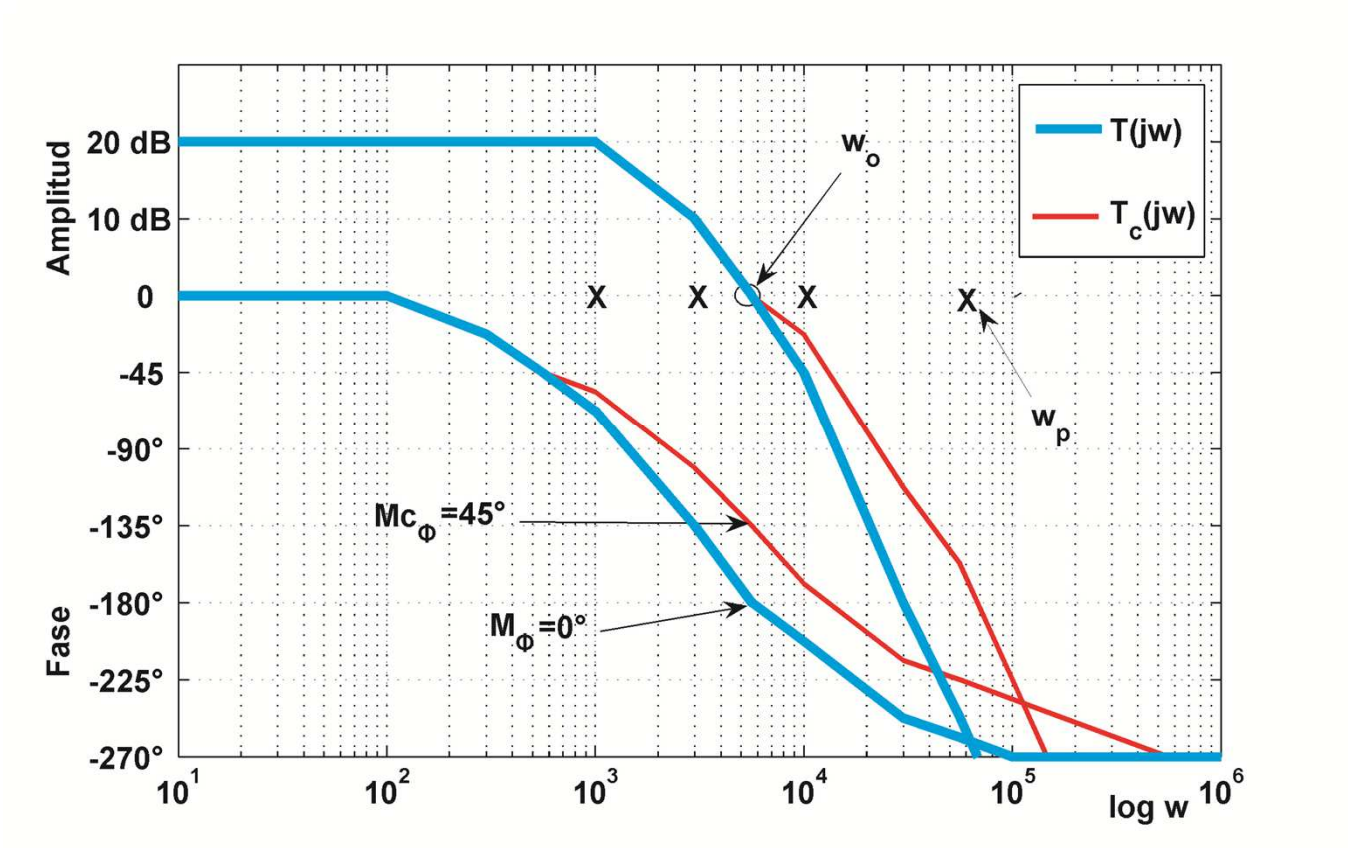
$$Con\ C_2 = 0 \quad \begin{cases} a(s) = \dfrac{110}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)} \\ f(s) = f_o = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} \\ T(s) = \dfrac{10}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)} \end{cases}$$

$Con\ C_2 \neq 0$

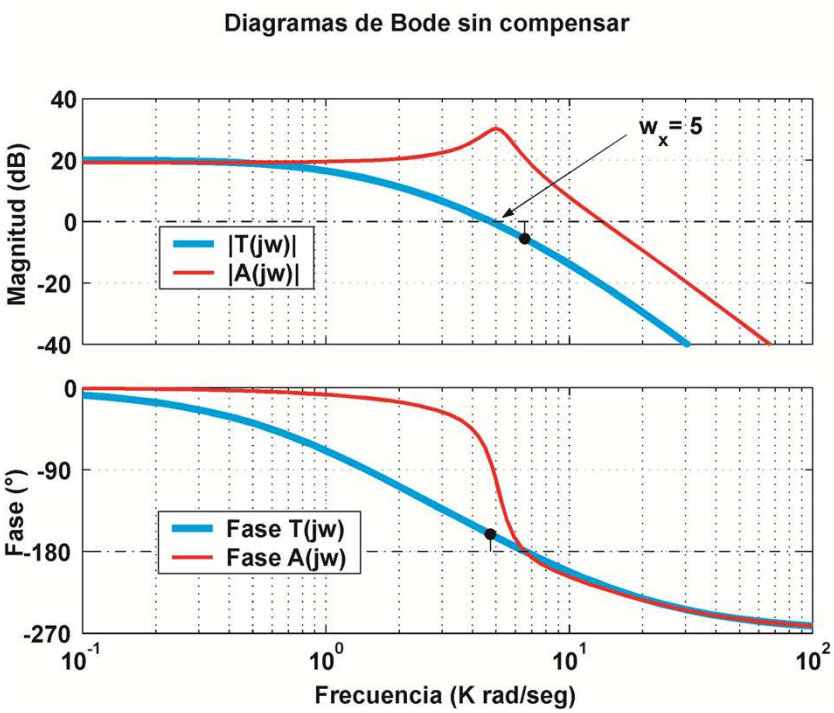
$$f_c(s) = \frac{R_1}{R_1 + \dfrac{R_2}{1 + sC_2R_2}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}\frac{\left(1+\frac{s}{w_o}\right)}{\left(1+\frac{s}{w_p}\right)} \qquad T_c(s) = T(s)\frac{\left(1+\frac{s}{w_o}\right)}{\left(1+\frac{s}{w_p}\right)}$$

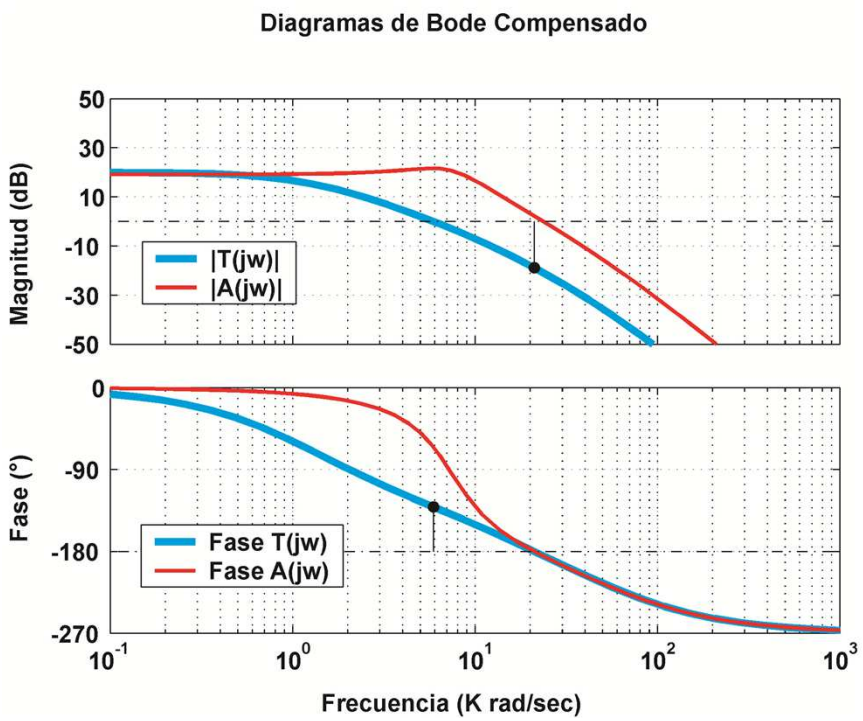
$$w_o = \frac{1}{C_2R_2} \quad y \quad w_p = \frac{1}{C_2R_1 \| R_2}$$

Compensación por adelanto de fase

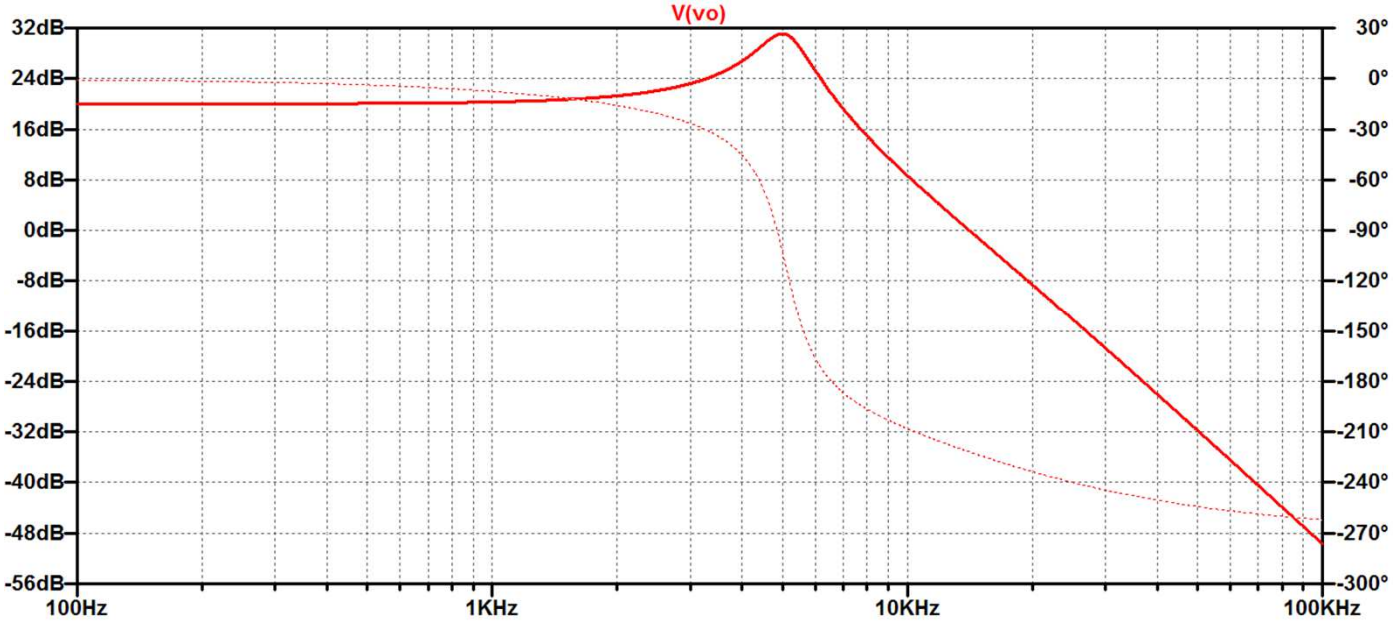


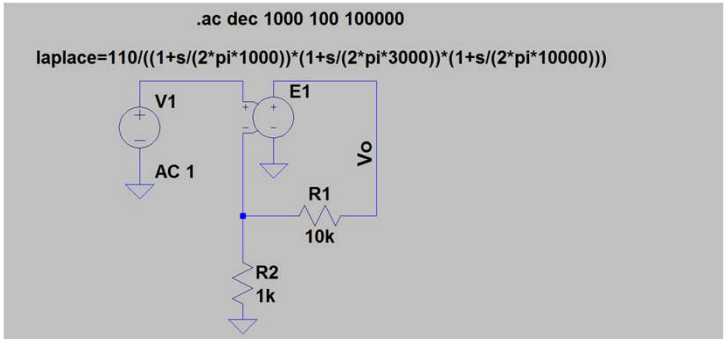
Compensación por adelanto de fase



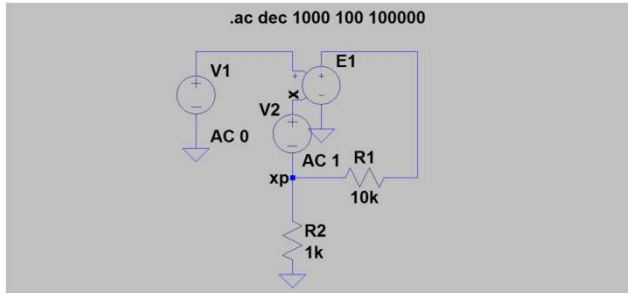


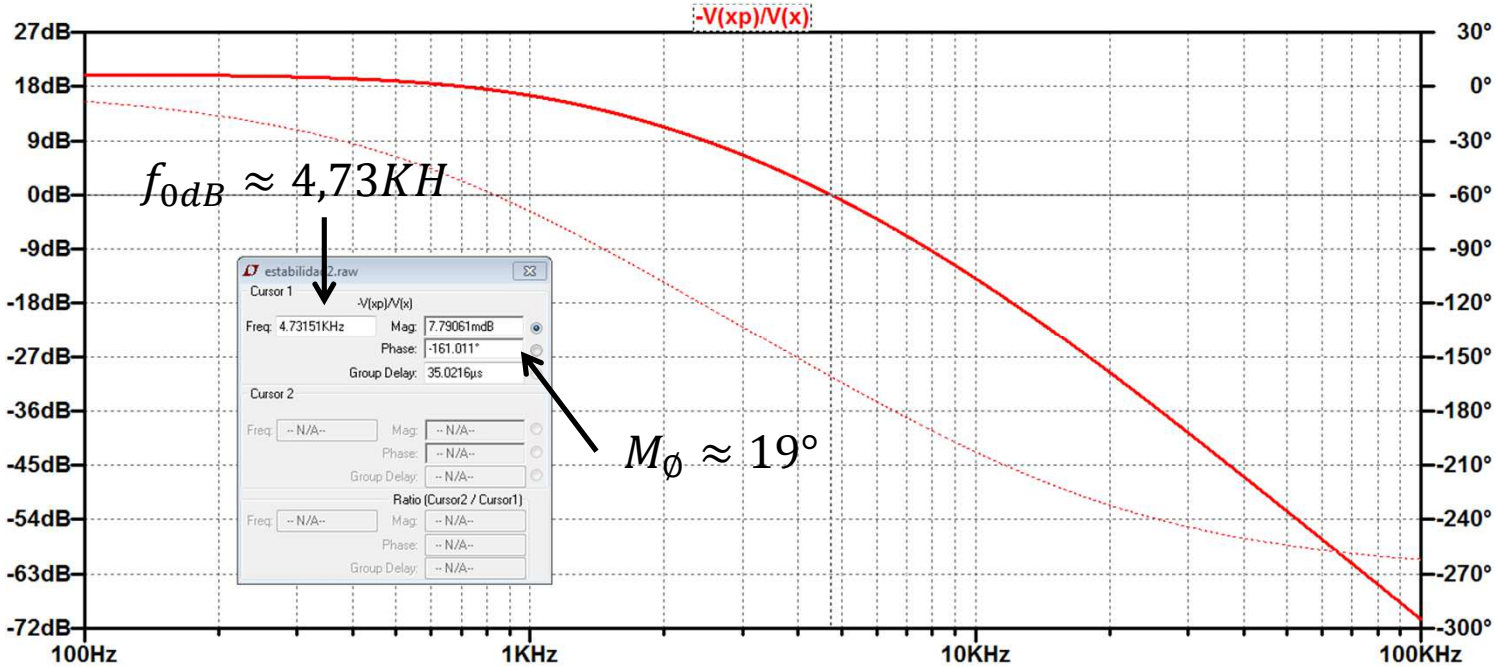
Adelanto de fase -Simulación



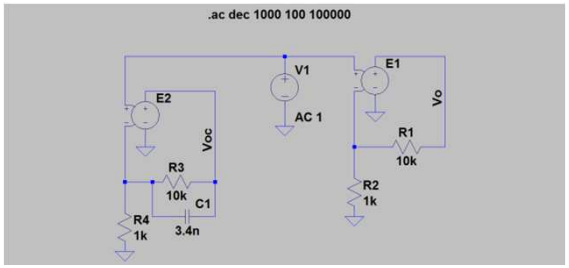


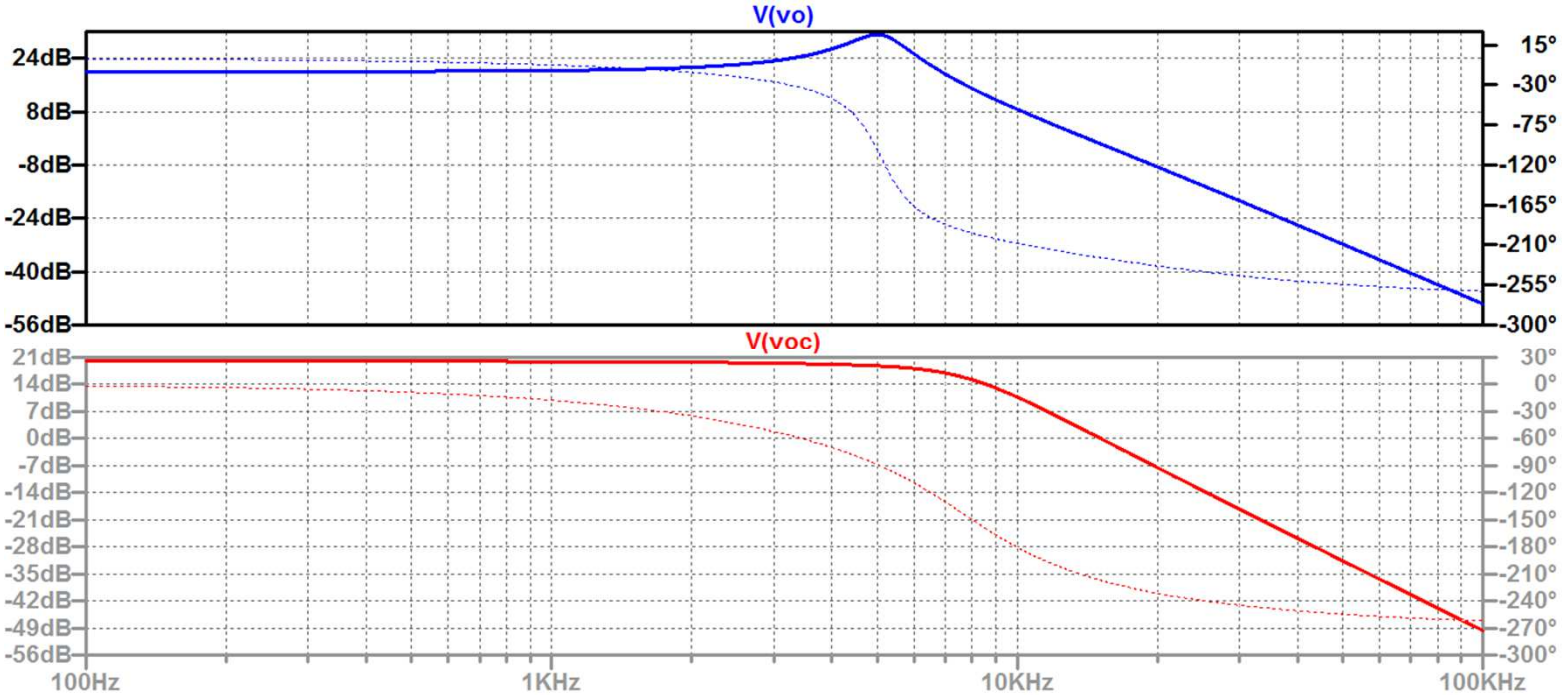
Adelanto de fase -Simulación



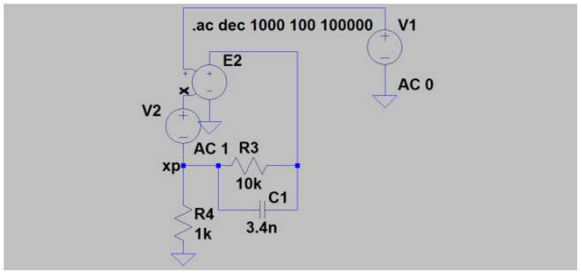


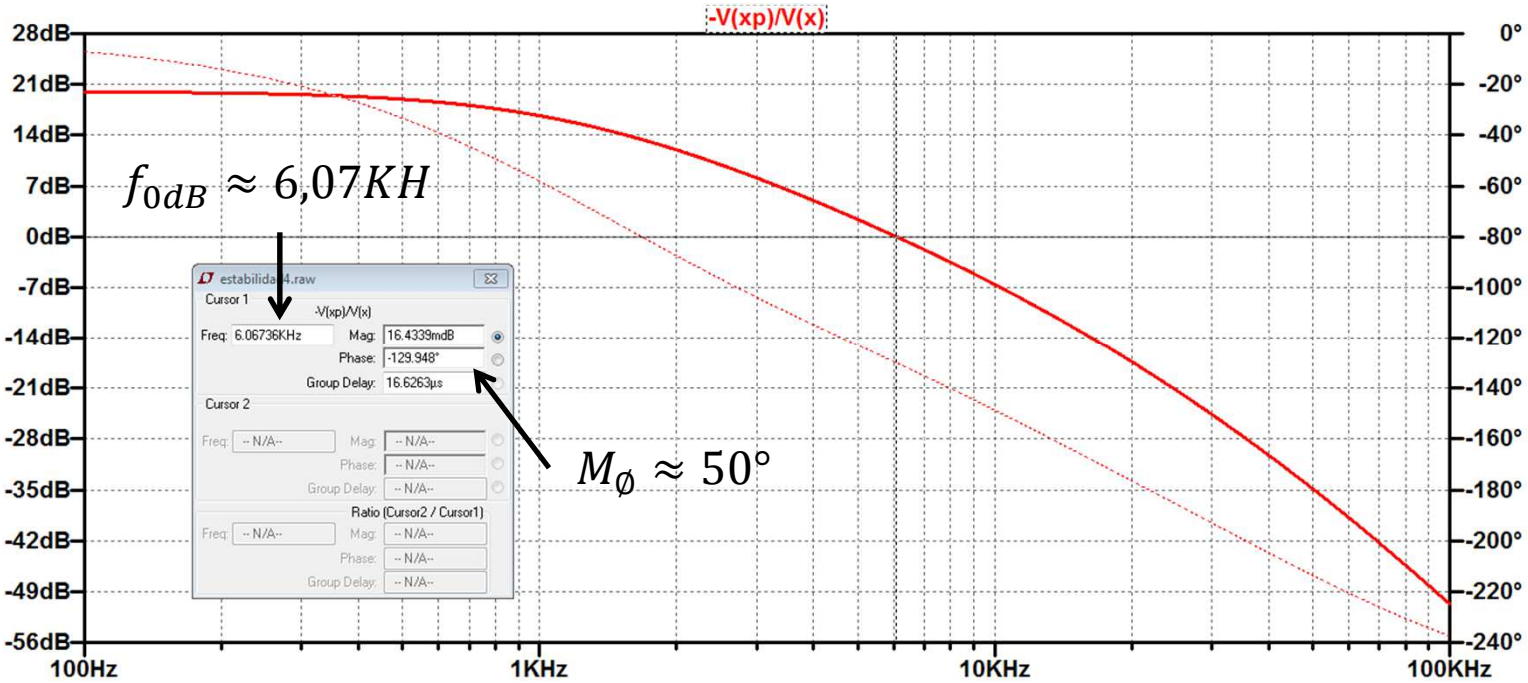
Adelanto de fase -Simulación





Adelanto de fase -Simulación





Criterio de Routh

Ecuación característica, Tabla de Routh:

$$1 + T(s) = 0 \rightarrow \qquad a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \cdots + a_1 s + a_o = 0$$

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	$\cdots$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\cdots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	$\cdots$
s^{n-3}	c_1	c_2	$\cdots$	$\cdots$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
s^0	k_1	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$

Criterio de Routh

$$b_1 = \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}} \qquad c_1 = \frac{b_1 a_{n-3} - b_2 a_{n-1}}{b_1}$$

$$b_2 = \frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}} \qquad c_2 = \frac{b_1 a_{n-5} - b_3 a_{n-1}}{b_1}$$

$$b_3 = \frac{a_{n-1}a_{n-6} - a_n a_{n-7}}{a_{n-1}} \qquad c_3 = \frac{b_1 a_{n-7} - b_4 a_{n-1}}{b_1}$$

s^4	a4	a2	a0	0
s^3	a3	a1	0	0
s^2	$b1= \frac{a3a2-a4a1}{a3}$	$b2= \frac{a3\ a0-\ a4\ 0}{a3}$	b3= 0	0
s^1	$c1= \frac{b1a1-b2a3}{b1}$	c2= 0	0	0
s^0	$d1= \frac{c1b2-c2b1}{c1}$	0	0	0

La cantidad de cambios de signo en la primera columna de la tabla de Routh indica la cantidad de raíces con parte real negativa (inestabilidad)

Criterio de Routh

$$T(s) = \frac{31{,}6}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)} \qquad 1 + T(s) = 0 \rightarrow s^3 + 14s^2 + 43s + 978 = 0$$

s^3	1	43	0
s^2	14	978	0
s^1	$\frac{14 \times 43 - 978 \times 1}{14} = -26,86$	0	0
s^0	$\frac{-26,86 \times 978 - 14 \times 0}{-26,86} = 978$	0	0

Dos cambios de signo en la 1° columna → dos raíces con parte real negativa → inestable

Criterio de Routh

$$T(s) = \frac{T_o}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)} \qquad s^3 + 14s^2 + 43s + 30(1+T_o) = 0$$

s^3	1	43	0
s^2	14	$30(1+T_o)$	0
s^1	$\frac{14 \times 43 - 30(1+T_o) \times 1}{14}$	0	0
s^0	$30(1+T_o)$	0	0

Para que no haya cambios de signo en la 1° columna:

$$\frac{14 \times 43 - 30(1+T_o)}{14} > 0$$

$$Si\ \ T_o < \frac{14 \times 43}{30} - 1 = 19{,}07$$

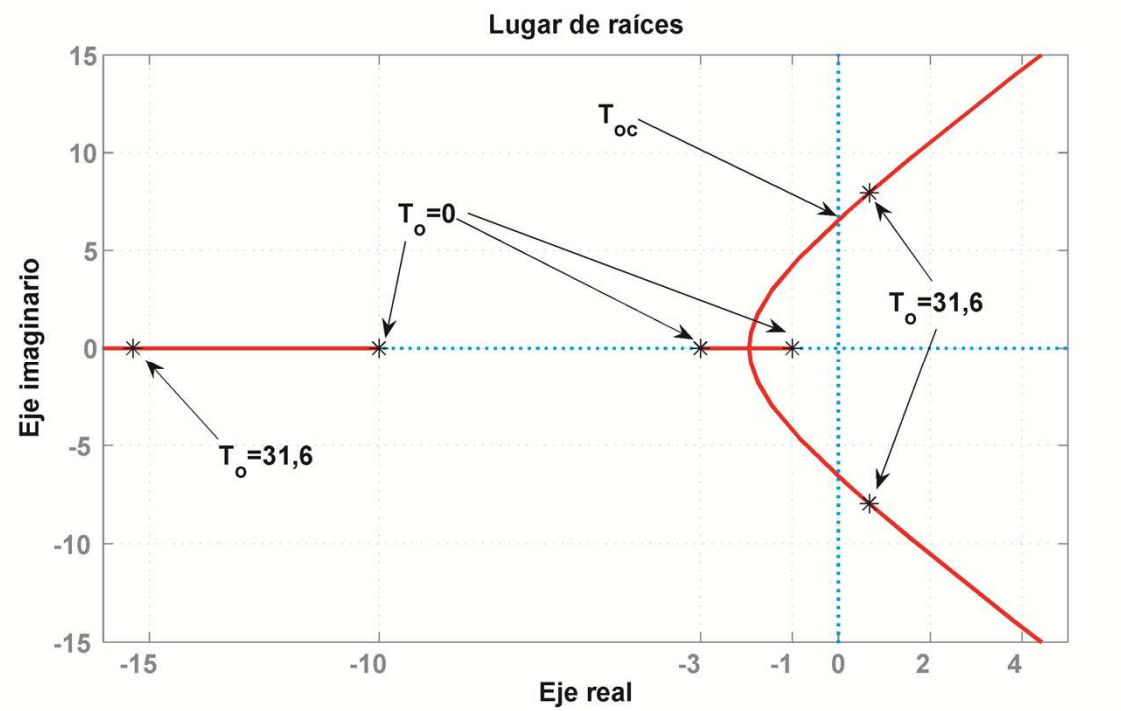
$$\rightarrow Estable$$

$$T_{oc} = 19{,}07 \rightarrow Valor\ crítico\ de\ T_o$$

Lugar de raíces

Lugar geométrico de las raíces de 1 + $T(s)$ = 0 con T_o como parámetro.

$$T(s) = \frac{31{,}6}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{3}\right)\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$



Esbozo del Lugar de Raíces

- ✓ 1. Las ramas del lugar de raíces de $1 + T(s)$ comienzan en los polos de $T(s)$ (To=0), y termina en los ceros de $T(s)$ donde $To \rightarrow \infty$, si $T(s)$ tiene más polos que ceros, alguna de las ramas del lugar geométrico terminará en infinito.

- ✓ 2. El lugar geométrico se sitúa a lo largo del eje real negativo siempre que exista un número impar de polos y ceros de $T(s)$ a su derecha contándolos hasta el origen.

- ✓ 3. Todos los segmentos del lugar geométrico que caen sobre el eje real entre pares de polos (o entre pares de ceros) de $T(s)$ deben dividirse o ramificarse hacia fuera del eje real. Esta división deberá darse en un punto interno σ_r, denominado de ruptura.

Esbozo del Lugar de Raíces

- ✓ 4. El lugar geométrico es simétrico con respecto al eje real. Si existen raíces complejas, deberán existir sus conjugadas.

- ✓ 5. Las ramas del lugar geométrico que se alejan del eje real lo hacen con un ángulo recto con respecto a dicho eje.

- ✓ 6. Si las ramas del lugar geométrico se separan del eje real, lo hacen en un punto donde las suma de las recíprocas de las distancias a los polos de $T(s)$ es igual a la suma de las recíprocas de las distancias a los ceros de $T(s)$.

Esbozo del Lugar de Raíces

- ✓ 7. Las ramas del lugar geométrico que terminan en el infinito lo hacen en forma asintótica. Dichas asíntotas son líneas rectas con ángulos con respecto al eje real dados por: $\alpha = \frac{(2n-1)\pi}{N_p - N_z}$, donde N_p y N_z son el número de polos y ceros de $T(s)$ y $n = 0,1,\cdots,\left(N_p - N_z - 1\right)$.

- ✓ 8. Todas las asíntotas de las ramas que terminan en infinito se cruzan en el eje real en un punto σ_a dado por: $\sigma_a = \frac{\sum[(Polos\ de\ T(s)) - (Ceros\ de\ T(s))]}{N_p - N_z}$

Ejemplo - Lugar de Raíces

$$T(s) = \frac{T_o}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{2}\right)\left(1+\frac{s}{4}\right)} \qquad Por\ Routh\ \rightarrow T_{oc} = 11{,}25$$

Por **regla 1** para *To* → 0 el lugar comienza en los polos de *T*(*s*)

Por **regla 2** [-∞ ; -4) y (-2 ; -1) pertenecen al lugar de raíces.

Por **regla 3** las ramas que comienzan en -2 y -1 se separan en σ_r :

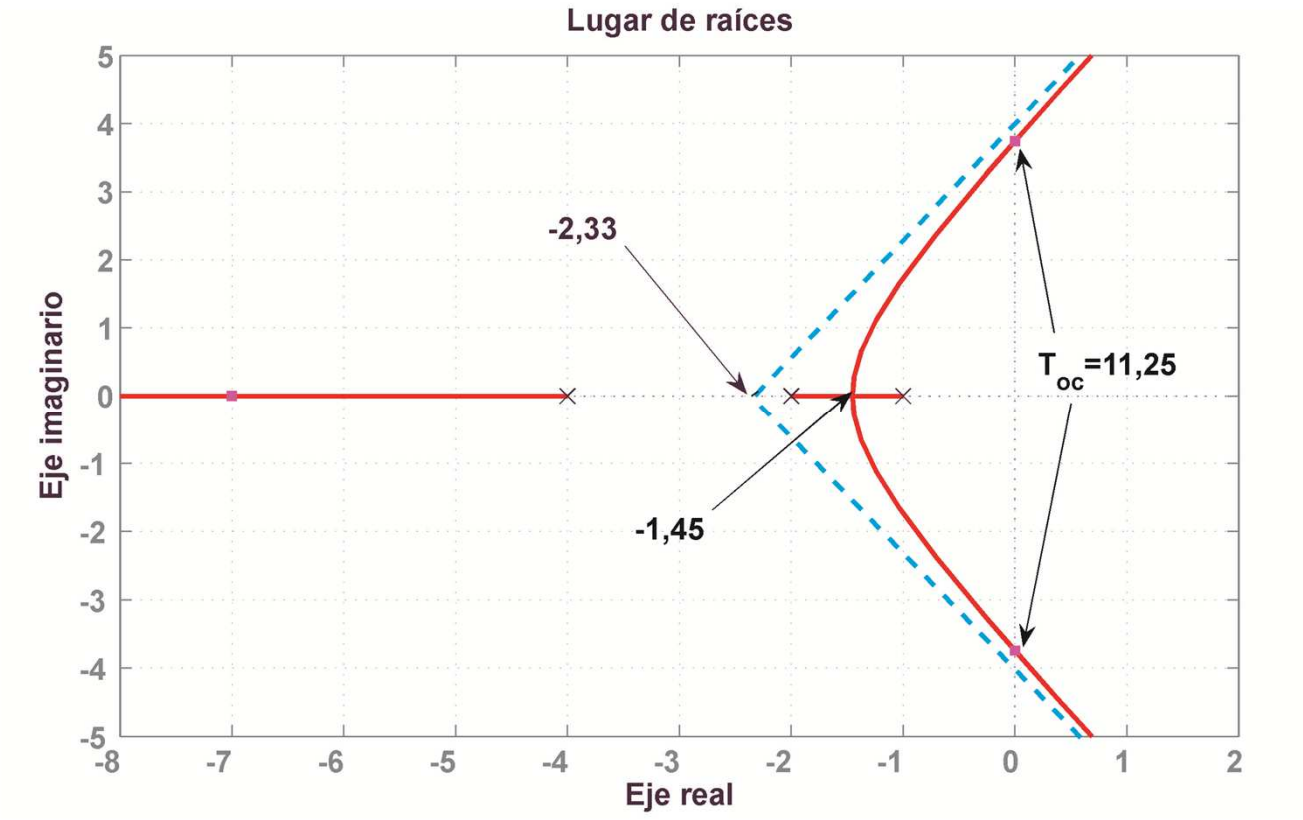
$$\frac{1}{\sigma_r+1}+\frac{1}{\sigma_r+2}+\frac{1}{\sigma_r+4}=0 \ \rightarrow \ \sigma_{r,1}=3{,}22 \ \ y \ \ \sigma_{r,1}=-1{,}45$$

Por **regla 7** : como $N_p - N_z = 3$ → α = +60° , -60° y 180°

Por **regla 8** esta asíntotas se intersectarán en el punto:

$$\sigma_a = \frac{(-1-2-4)-(0)}{3} = -2{,}33$$

Ejemplo - Lugar de Raíces



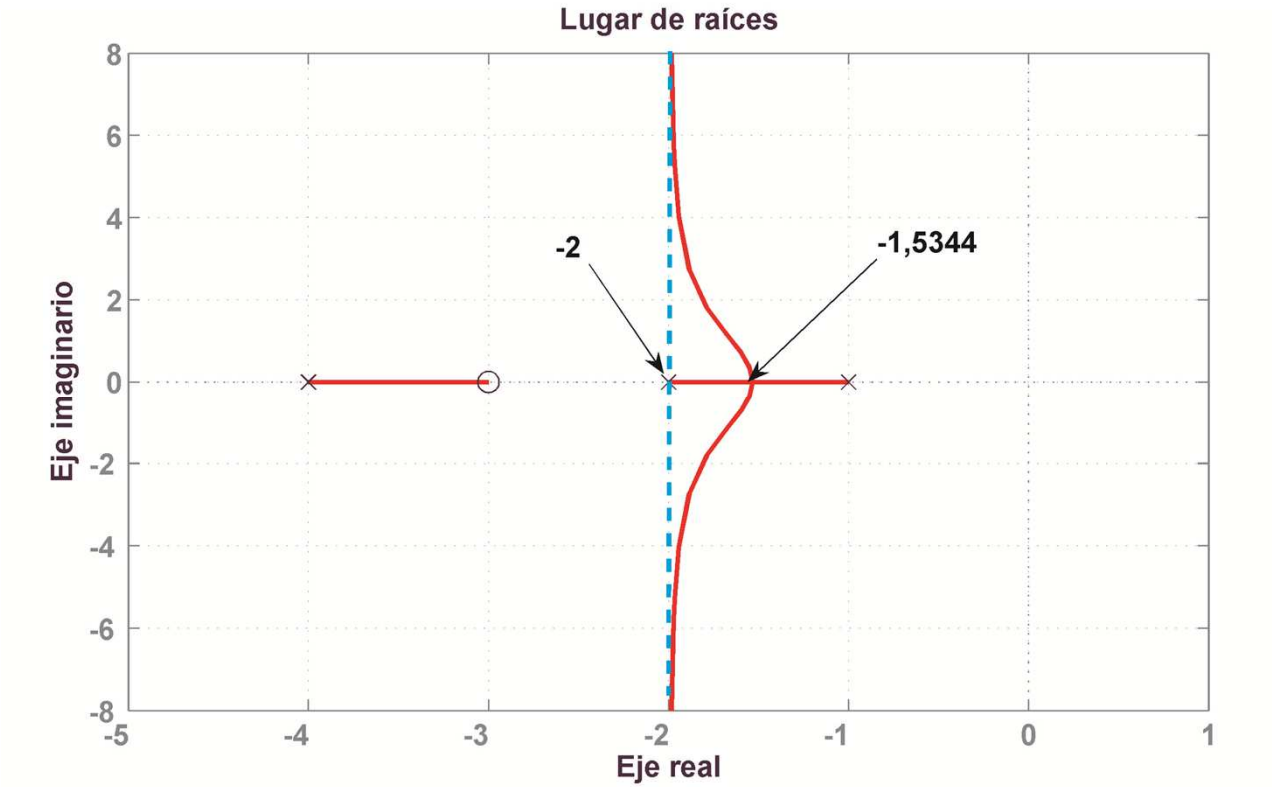
Ejemplo - Lugar de Raíces

Si se lo compensa por adelanto de fase con un cero en s = -3 :

$$T_c(s) = \frac{T_o\left(1+\frac{s}{3}\right)}{\left(1+\frac{s}{1}\right)\left(1+\frac{s}{2}\right)\left(1+\frac{s}{4}\right)}$$

$$\frac{1}{\sigma_r+1}+\frac{1}{\sigma_r+2}+\frac{1}{\sigma_r+4}=\frac{1}{\sigma_r+3} \quad \rightarrow \quad \sigma_r = -1{,}5344$$

$$N_p - N_z = 2 \quad \rightarrow \quad \alpha = \pm 90°$$

$$\sigma_a = \frac{(-1-2-4)-(-3)}{2} = -2$$

Ejemplo - Lugar de Raíces